

2

光的折射

我們在這一課會學到

- 光怎樣在兩種介質之間的交界面折射
- 折射現象的例子
- 全內反射
- 全內反射的例子

2.1 折射

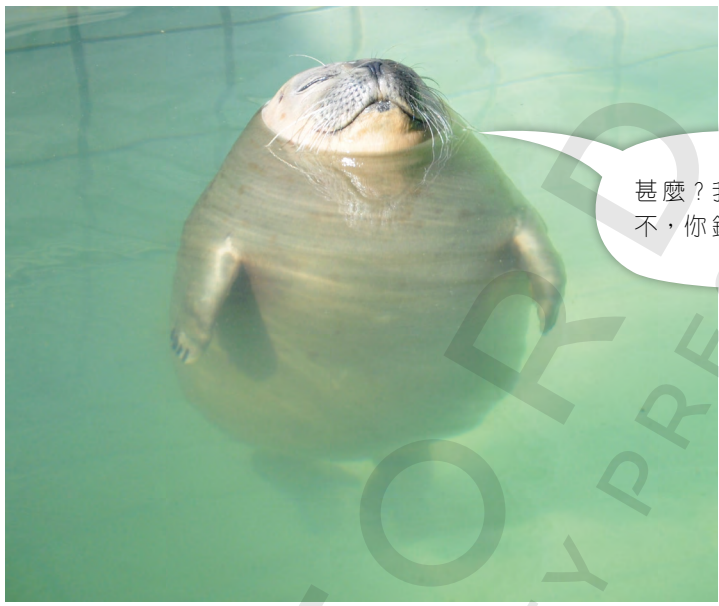


圖2.1a 在水中的海豹

事實上，這隻海豹並非如我們看到般肥胖。光從水進入空氣時會發生偏折，令海豹看似胖得像一個球。我們在這一課會學習光的偏折現象。

1 光的偏折

在圖2.1b，光線從空氣進入水的時候會發生偏折。光的偏折現象稱為**折射**，空氣和水稱為**介質**。

光在越過介質之間的交界面時，部分光會反射。在這一課，我們可暫時忽略反射線，只集中研究折射線。



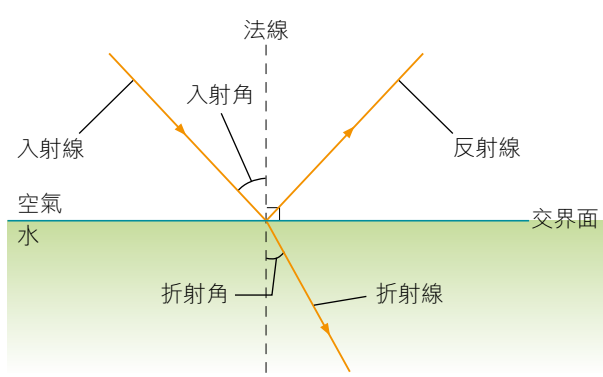


圖2.1b 光越過空氣和水之間的交界面時偏折

下表列出用來描述折射的用語（表2.1a）。

注意
折射角**不是**折射線與交界面之間的夾角。

折射線	折射後越過交界面的光線
折射角	折射線與法線之間的夾角

表2.1a 描述折射的用語

折射 refraction　介質 medium (pl. media)　折射線 refracted ray　折射角 angle of refraction

OXFORD UNIVERSITY PRESS

2 光速與折射

為甚麼光線從一個介質傳播到另一個介質時會改變方向呢？因為光在越過不同介質之間的交界面時，速率會改變。以下活動或許能幫助我們了解這個情況。

影片

→ 這影片示範了「動手做」中的活動。

動手做

模擬光的折射現象

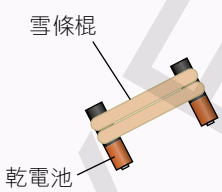
→ 可到牛津物理網下載工作紙。

用具



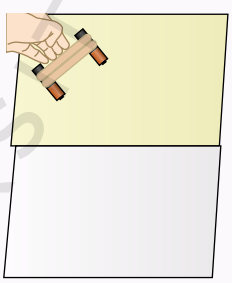
做法

1



用膠紙把雪條棍黏在乾電池上，製成一部雪橇。切勿把膠紙黏貼在雪橇的底部。

2



把兩張膠片並排對齊，然後固定在桌面上。在磨砂膠片上用力推一下雪橇，使它以斜角進入平滑膠片。重複以上步驟，這次改為從平滑膠片推動雪橇進入磨砂膠片。

結果

雪橇從一塊膠片進入另一塊膠片時，路徑怎樣改變？

在上述活動中，當雪橇正在越過膠片的邊界，兩側的乾電池會以不同的速率前進，導致雪橇的路徑偏折（圖 2.1c 和 2.1d）。

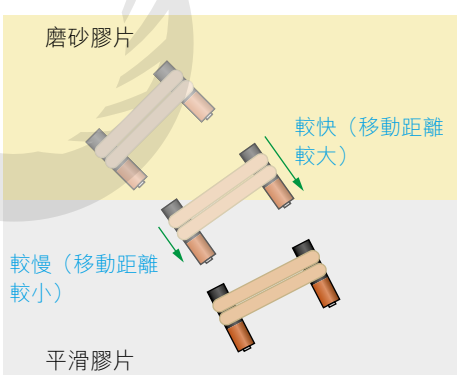


圖 2.1c 雪橇在越過交界面後改變方向

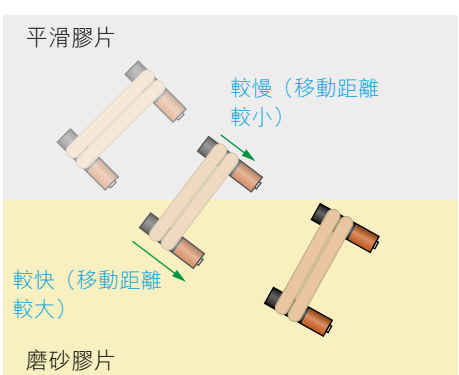


圖 2.1d 雪橇在越過交界面後向另一邊偏折

光也會以類似的方式偏折（圖 2.1e）。

光線以斜角從一個介質進入另一個介質時，

- **如果光的速率減小，它便會偏向法線；**
- **如果光的速率增加，它便會偏離法線。**

光在真空（或空氣）中傳播得最快，在其他介質中傳播得比較慢。

嚴格來說，光在空氣中比在真空中傳播得慢。但為簡單起見，除特別指明外，我們會假設光在這兩個介質中的速率相同。

光會在交界面反射，反射角相等於入射角。

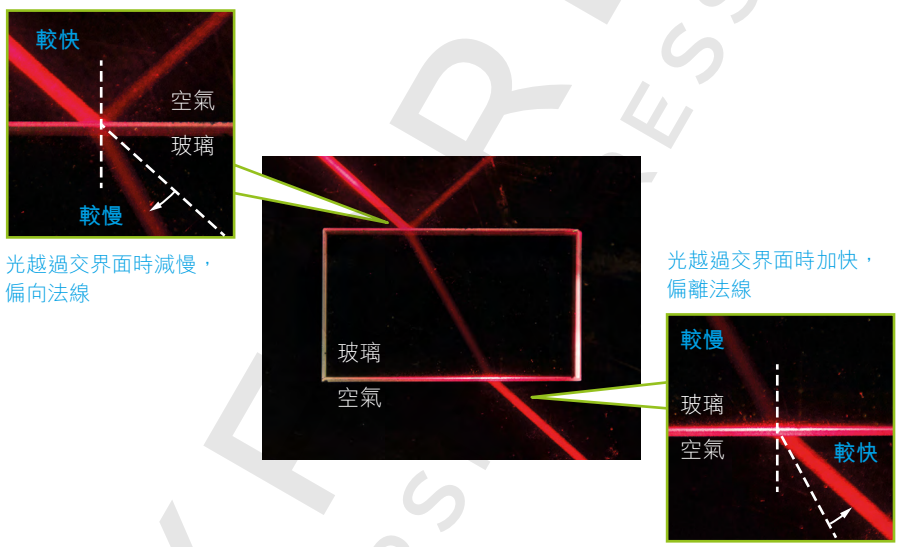


圖 2.1e 光線穿過玻璃塊

Google Forms　Microsoft Forms

快測 1

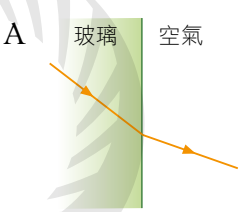
「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 是非題：光從一個介質進入另一個介質時速率會改變，令光發生折射。（✓ / ✗）

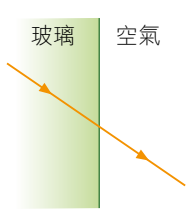
2 下列哪幅圖顯示光線可能的路徑？

[提示：繪畫法線。]

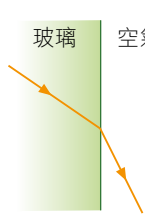
A



B



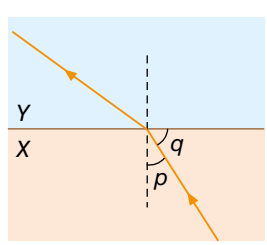
C



3 如圖所示，光線從介質 X 進入介質 Y。

(a) 哪一隻角（p 還是 q）是入射角？

(b) 光在哪一個介質中傳播得較快？



知多一點

大氣層的折射

光在大氣層中也會發生折射。

▶ p.77

→ 這模擬程式說明 (a) 從空氣觀看水中的魚，以及 (b) 從水中觀看天上的飛鳥時，物體的位置看起來與實際並不相同。可到牛津物理網下載個人電腦版本 (.exe)。

→ 這影片顯示水桶在盛滿水後看起來會較淺。

模擬程式
影片

3 日常生活中的折射現象

我們認識光怎樣偏折後，便可以解釋很多日常現象，其中一個例子是解釋注滿水的泳池水深為甚麼看起來比實際淺（圖 2.1f）。

(i)



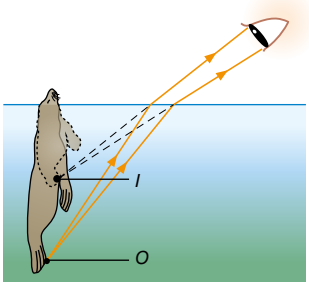
(ii)



圖 2.1f (i) 注滿水的泳池和 (ii) 沒有水的泳池

考慮泳池底部的 O 點（圖 2.1g），由於折射的緣故，來自 O 點的光線會在空氣和水的交界面偏離法線，光線看似來自 I 點。觀察者會在這個位置看到 O 點的虛像。因此，泳池的水深看似較淺。觀察者看到的水深稱為**視深**，在這情況下比實際深度小。

我們能以相同的原因解釋為甚麼第36頁的海豹看似胖得像一個球。 ▶



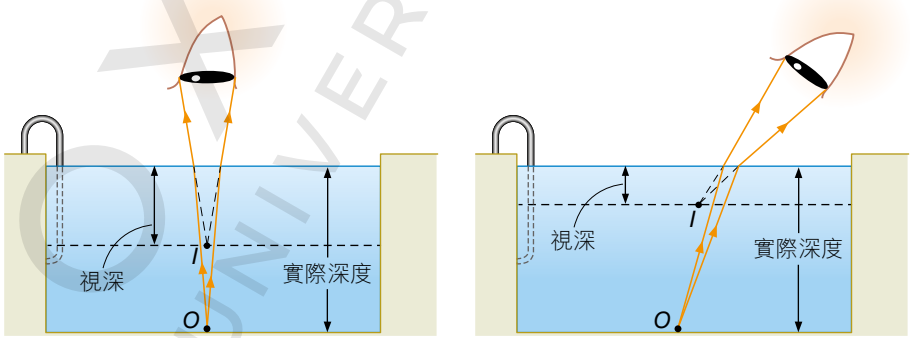


圖 2.1g 利用光線圖解釋為甚麼注滿水的泳池水深看起來比實際淺

另一方面，如果我們在水中望向水面上方的物體，物體看起來會比實際位置高（圖 2.1h）。

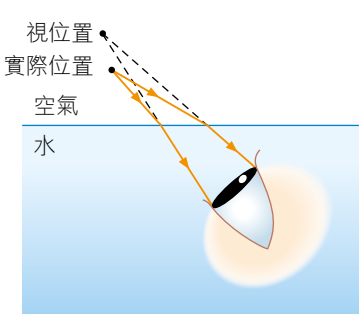
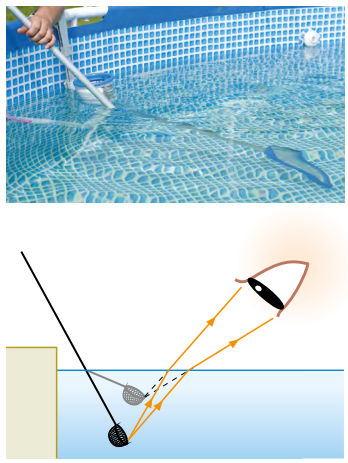


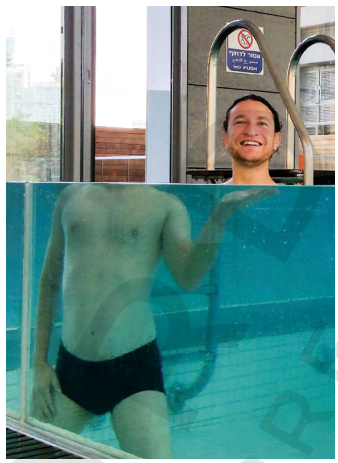
圖 2.1h 在水中望向水面上方的物體

視深 apparent depth

當物體的一部分浸在水中，它看起來就像折斷了（圖 2.1i）。這個現象也是由折射造成的。



(i) 部分網桿浸在水中



(ii) 男人站在泳池的玻璃牆後方

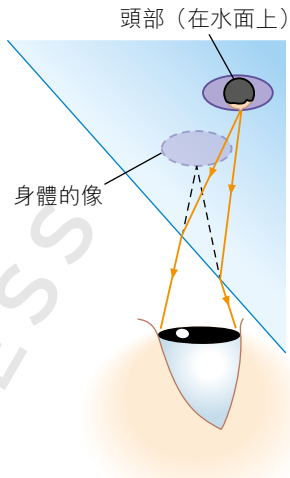


圖 2.1i 物體因折射而看起來像折斷了

除真空外，光在空氣中的速率比在水或其他介質中都要快。

▶ 除水以外，其他介質中也會出現相同的現象（圖 2.1j）。



圖 2.1j 照片放在厚玻璃塊下的部分看起來像升高了

STSE

太陽能水瓶燈泡

在貧民窟的房屋通常窗戶較少，即使在日間，屋內也比較昏暗。為解決這問題，可以把一個盛滿水的汽水瓶安裝在屋頂（圖 a），水便能折射更多陽光進入屋內（圖 b）。這個「太陽能水瓶燈泡」既經濟又環保，可以在日間照亮室內環境。

「Liter of Light」是一個推廣汽水瓶燈泡的全球性計劃，由志願團體在電力供應有限的地方推行，始於菲律賓，成功為馬尼拉大都會區超過 28 000 個家庭帶來廉價的照明設備。有關該計劃的資料可在以下網站找到：

一個普通的汽水瓶燈泡能發出相等於一個 55 W 鎢絲燈泡的亮度。



圖 a 太陽能水瓶燈泡

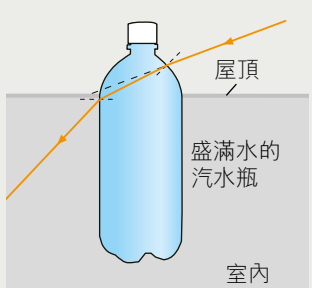


圖 b 原本被阻擋的陽光能進入室內

DSE 重點

檢測折射定律。

→ 這模擬程式是研究斯涅耳定律的「虛擬實驗」。

→ 這影片示範實驗 2a。

模擬程式影片

切勿觸碰溫度很高的光線箱燈泡。

技巧分析 數學

圓形、切線和法線

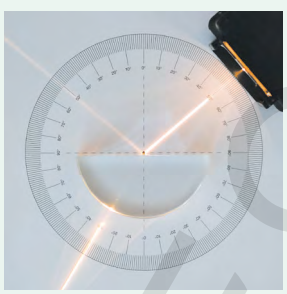
▶ p.135

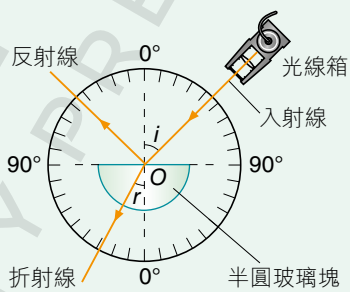
4 折射定律

這部分會深入討論折射現象。你知道入射角 i 和折射角 r 之間的關係嗎？荷蘭科學家**斯涅耳**在 1621 年已找到答案，以下的實驗可驗證他的發現。

實驗 2a ／ 斯涅耳定律

1 如圖所示，裝置實驗器材。量度入射角 i 和折射角 r。





2 用不同的入射角 i 重複步驟 1。

3 標繪 sin i 對 sin r 的關係線圖。

或利用每組 i 和 r，找出 $\frac{\sin i}{\sin r}$ 的值。

討論

1 sin i 和 sin r 有甚麼關係？

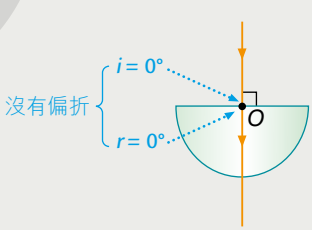
2 寫出實驗的一個誤差來源。

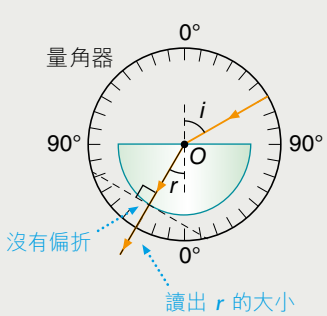
要確保光線必定射到玻璃塊的中心，老師可考慮使用皺紋膠紙遮蓋半圓玻璃塊的直邊，並在中心留一個空隙。

知多一點

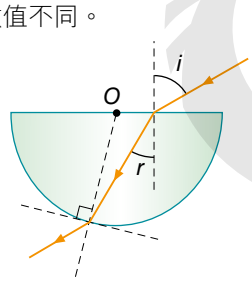
半圓玻璃塊

這個實驗中，當 $i = 0°$，則 $r = 0°$，這表示光線沿法線射到兩個介質的交界面時不會偏折。當光線**穿過玻璃塊的中心點 O 後，總會垂直到達另一邊的曲面**，所以光線通過曲面時不會偏折。基於上述情況，我們才可以從量角器上讀出折射角 r 的大小。





如果光線沒有準確射到 O 點，它就會在通過曲面時折射，導致 r 的量度值與實際數值不同。



斯涅耳 Willebrord Snell

技巧分析 數學

穿過原點的直線。

▶ p.136

$\sin i$ 對 $\sin r$ 的關係線圖是一條穿過原點的直線（圖 2.1k），這表示

$$\frac{\sin i}{\sin r} = \text{常數}$$

這就是**斯涅耳定律**。常數的大小取決於光通過的兩個介質。

光線從一個介質垂直進入另一介質時不會偏折，即 $i = 0°$ 時，$r = 0°$。

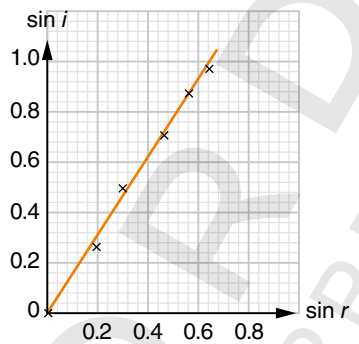


圖 2.1k $\sin i$ 對 $\sin r$ 的關係線圖

斯涅耳定律是**折射定律**的一部分。折射定律指出：

光線從一個介質進入另一個介質時，

- **入射線、折射線和法線都在同一平面上。**
- $\dfrac{\sin i}{\sin r} =$ **常數**

知多一點

斯涅耳 (1580—1626)

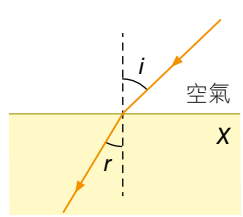


斯涅耳是荷蘭天文學家和數學家。1621 年，他在檢測了大量實驗數據並經過反覆試驗後，發現 $\sin i$ 與 $\sin r$ 之比是常數。雖然斯涅耳並沒有找到能推導出這個結果的理論，但這條定律仍以他的名字命名。

牛津電子資源

例題 1 應用斯涅耳定律

如圖所示，光線從空氣進入介質 X，當 $i = 15°$，$r = 10°$。



(a) 求 $\dfrac{\sin i}{\sin r}$。

(b) 當 $i = 60°$，r 是多少？

題解

(a) $\dfrac{\sin i}{\sin r} = \dfrac{\sin 15°}{\sin 10°} = 1.49$

(b) 根據斯涅耳定律，

$$\frac{\sin 60°}{\sin r} = \frac{\sin 15°}{\sin 10°}$$

$$r = 35.5°$$

斯涅耳定律 Snell's law　　折射定律 laws of refraction

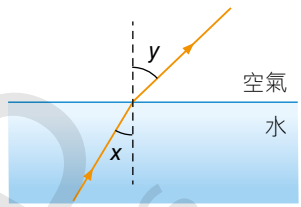
Google Forms　Microsoft Forms

快測 2

「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 如圖所示，光線從水進入空氣。試完成下表。

	x	y
	30°	41.7°
(a)	20°	
(b)		30°



DSE 重點

認識 $n = \frac{\sin i}{\sin r}$ 為介質的折射率。

DSE 試題

13(1A)Q20, 14(1B)Q5(a), 18(1A)Q17

5 折射率

考慮光線正穿過**空氣**與介質 X 之間的交界面（圖 2.11）。斯涅耳定律指出 $\sin \theta_a$ 與 $\sin \theta_X$ 之比是一個常數，我們會把這個比例稱為該介質的**折射率** n。

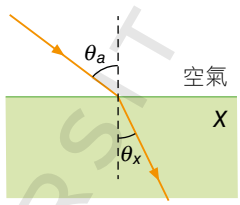


圖 2.11 光線從空氣進入介質 X

計算折射率時，無論光從空氣射入介質 X 或以相反方向傳播，均不會影響計算結果。 ▶

$$n_X = \frac{\sin \theta_a}{\sin \theta_X}$$

n_X：X 的**折射率**（沒有單位）

θ_a：在空氣中，光線與法線之間的**夾角**（°）

θ_X：在 X 中，光線與法線之間的**夾角**（°）

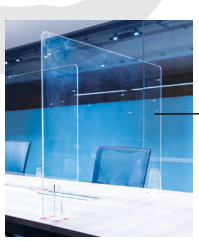
嚴格來說，n 應以光在真空的情況來計算，而不是在空氣中。不過這兩種情況所得結果的差別極小。 ▶

折射率不帶單位，不同介質有不同的折射率（表 2.1b）。除特別指明外，我們假設空氣與真空的折射率相同，兩者均為 1。

模擬程式

→ 這模擬程式顯示光線進入不同介質料所造成的折射。





介質	折射率
真空	1（精確）
空氣	1.0003 ≈ 1
水	1.33
植物油	1.47
有機玻璃（亞加力膠）	1.50
玻璃	1.50–1.70
鑽石	2.42



表 2.1b 一些介質的折射率

✎ 可深入說明，量度折射率時，會把光的波長設定為 589 nm，並且確保空氣處於標準狀況 (STP)。

折射率 refractive index

圖 2.1m 顯示光線以相同的入射角 θ_a (60°) 從空氣進入不同介質。折射率愈大，光偏折的程度愈大。

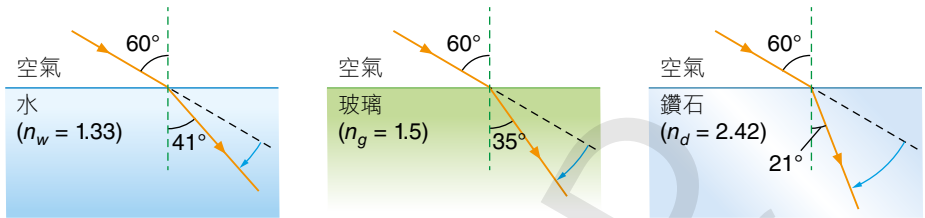


圖 2.1m 光在不同介質中的折射

注意

介質的密度（或質量密度）與光學密度**不同**。

比較兩個介質時，折射率較大的稱為**光密介質**，折射率較小的則稱為**光疏介質**。例如，玻璃和水相比，前者是光密介質。

例題 2 折射率

康妮把光線從玻璃射進空氣（圖 a），並標繪 sin r 對 sin i 的關係線圖（圖 b）。

可強調繪畫線圖的原因：
(i) 檢查數據
(ii) 使各點的誤差變得平均
(iii) 預測數值

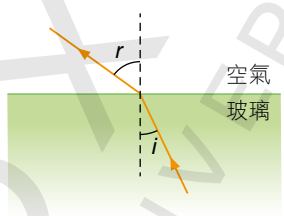


圖 a

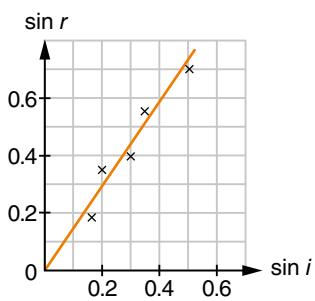


圖 b

(a) 求玻璃的折射率 n_g。

(b) 康妮改為把光線從介質 X 射進空氣，介質 X 的折射率小於玻璃。在圖 b 中草繪 sin r 對 sin i 的關係線圖。

提提你

為抵消各組數據的量度誤差，我們會用圖線的斜率來計算 n，而不只用單一組數據計算。

日常生活中不同介質的折射率都大於 1，如果你計算出來的 $n < 1$，便應該檢查答案。

題解

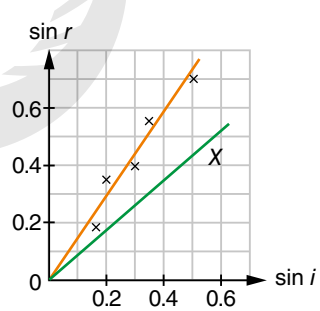
(a) $n_g = \dfrac{\sin\theta_a}{\sin\theta_g} = \dfrac{\sin r}{\sin i} =$ 斜率 $= \dfrac{0.6 - 0}{0.4 - 0} = 1.5$

提提你

$\because n =$ 斜率

$n \downarrow \Rightarrow$ 斜率 $\downarrow$

(b)



Google Forms　Microsoft Forms

快測 3

「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

（第 1 至 2 題）光線從空氣進入介質 X（圖 a）。

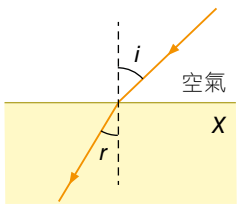


圖 a

1 完成下表。

	i	r	n_X
(a)	20°	10°	
(b)	30°		1.6
(c)		30°	1.3

2 把介質 X 依次更換為介質 P 和 Q，繪製出的 $\sin r$ 對 $\sin i$ 的關係線圖如下（圖 b）。

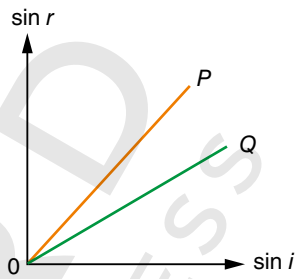


圖 b

哪一個介質的折射率較大？

3 空氣、水和鑽石三種介質中，哪一種的折射率最小？

簡易練習 1

1 光線以入射角 40° 從空氣進入水，水的折射率是 1.33。求折射角。

2 光線以入射角 20° 從玻璃進入空氣，折射角是 30.9°。



圖 a

(a) 在圖 a 繪畫入射線、法線和折射線。

(b) 求玻璃的折射率。

3 某學生做實驗時把光線以不同角度從空氣射向玻璃塊，所得的結果如下。

θ_a	15°	30°	45°	60°	75°
θ_g	11°	18°	28°	34°	40°

(a) 標繪有關 $\sin \theta_a$ 和 $\sin \theta_g$ 的直線線圖。

(b) 根據 (a) 的線圖，估算玻璃的折射率。

(c) 現把玻璃改為另一折射率較大的介質，並重複實驗，在 (a) 部的圖中草繪對應這個介質的圖線。

OXFORD UNIVERSITY PRESS

DSE 重點

草繪光線在交界面折射時的路徑。

解決涉及折射的問題。

6 斯涅耳定律的一般形式

一般來說，斯涅耳定律可以寫成

介質 1 的**折射率**（沒有單位）　介質 2 的**折射率**（沒有單位）

$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$$

在介質 1 中，光線與法線之間的**夾角**（°）　在介質 2 中，光線與法線之間的**夾角**（°）

如果介質1是空氣，$n_1 = 1$，這條方程會變成

$1 \times \sin \theta_a = n_2 \sin \theta_2$

$$n_2 = \frac{\sin \theta_a}{\sin \theta_2}$$

即是第43頁的方程。

注意（圖 2.1n）：

(i) 如果 $n_2 > n_1$，則 $\theta_2 < \theta_1$（光折射後會偏向法線）

(ii) 如果 $n_2 < n_1$，$\theta_2 > \theta_1$（光折射後會偏離法線）

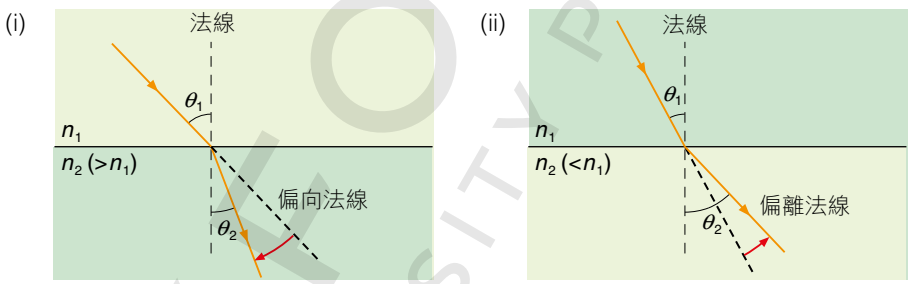


圖 2.1n (i) $n_2 > n_1$ 和 (ii) $n_2 < n_1$ 時，光線的偏折情況

例題 3　斯涅耳定律的一般形式

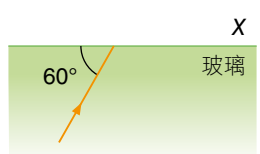
光線從玻璃射入介質 X。玻璃的折射率是 1.50。如果 X 是

(a) 空氣；

(b) 水（折射率 = 1.33）；

(c) 油（折射率 = 1.47）；

折射角是多少？

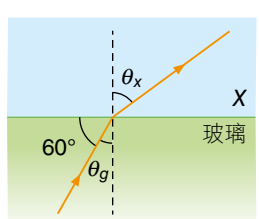


題解

注意

不要取 $\theta_g = 60°$。

$\theta_g = 90° - 60° = 30°$



應用 $n_g \sin \theta_g = n_X \sin \theta_X$。

(a) $1.50 \times \sin 30° = 1 \times \sin \theta_a$

$\theta_a = 48.6°$

注意

$n_g \neq \dfrac{\sin \theta_w}{\sin \theta_g}$

(b) $1.50 \times \sin 30° = 1.33 \times \sin \theta_w$

$\theta_w = 34.3°$

(c) $1.50 \times \sin 30° = 1.47 \times \sin \theta_o$

$\theta_o = 30.7°$

知多一點

吸水珠

吸水珠通常用在盆栽上。當珠子吸滿水，它的折射率與水相當接近，令吸水珠在水中好像消失了。



影片

→ 這影片展示倒水時透明小珠重現的過程。

在例題3的 (c) 部，光線從玻璃射入油時，只偏折了0.7°。事實上，如果兩個介質的折射率相差極少，光通過兩個介質的交界面時就幾乎沒有偏折。在上述情況，光線在玻璃和油交界面的反射和折射都難以察覺得到，因此玻璃在油中好像消失了（圖2.1o）。



圖2.1o 浸在油中的玻璃碗

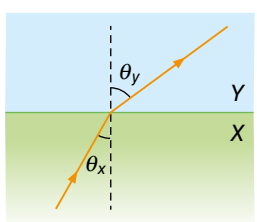
Google Forms　Microsoft Forms

快測 4

「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 光線由介質 X 進入介質 Y。試完成下表。

	θ_X	θ_Y	n_X	n_Y
(a)	10°	14°	1.7	
(b)	20°		1.3	1.8
(c)		50°	1.3	1.5



簡易練習 2

1 光線如圖 a 所示通過介質 P、Q 和 R。

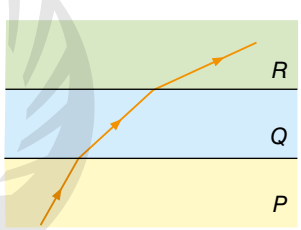


圖 a

(a) n_P 和 n_Q 哪一個較大？

(b) n_Q 和 n_R 哪一個較大？

(c) 把 n_P、n_Q 和 n_R 由小至大排列。

2 光線從水進入鑽石（圖 b），水和鑽石的折射率分別是1.33和2.42。求折射角，並在鑽石中草繪折射線。

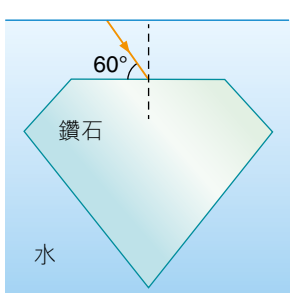


圖 b

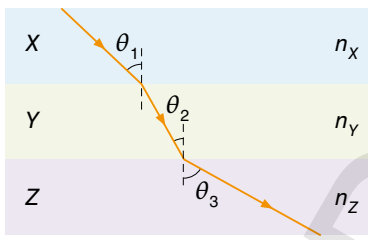
☆ 香港中學文憑考試 2016 年卷一甲部 Q17

→ 這影片展示如何解答這問題。

影片

DSE 訓練 1 光穿過多層物料

三塊平行玻璃板 X、Y 和 Z 連接在一起，三者的折射率分別是 n_X、n_Y 和 n_Z。如圖所示，光線穿過這三塊玻璃板。



下列哪項描述正確？

(1) $n_Z > n_X > n_Y$

(2) θ_3 不受 n_Y 的大小影響。

(3) 如果 Y 和 Z 的位置互換，光線進入 Y 後會偏離法線。

A 只有 (2)

B 只有 (3)

C 只有 (1) 和 (3)

D (1)、(2) 和 (3)

題解

考慮 X 和 Y 之間的交界面。光線偏向法線，因此 $n_X < n_Y$。

∴ (1) 不正確。

考慮 X 和 Y 之間的交界面。根據斯涅耳定律，

$$n_X \sin \theta_1 = n_Y \sin \theta_2 \quad \cdots\cdots\cdots\cdots \quad (1)$$

考慮 Y 和 Z 之間的交界面。根據斯涅耳定律，

$$n_Y \sin \theta_2 = n_Z \sin \theta_3 \quad \cdots\cdots\cdots\cdots \quad (2)$$

把 (1) 代入 (2)，

$$n_X \sin \theta_1 = n_Z \sin \theta_3$$

這顯示 θ_3 不受 n_Y 的大小影響。

∴ (2) 正確。

只會在平衡交界面發生。

從圖中可見，$\theta_3 > \theta_2$，即表示 $n_Z < n_Y$。如果 Y 和 Z 的位置互換，光線會從光疏介質 (Z) 進入光密介質 (Y)。因此，光線進入 Y 後會偏向法線。

∴ (3) 不正確。

∴ 答案是 A。

常見錯誤

學生可能誤以為 θ_3 會受 n_Y 的大小影響。事實上，只要 X 和 Y 之間的交界面與 Y 和 Z 之間的交界面平行，θ_3 便不受 n_Y 的大小影響。

▶ 複習 2 Q12 (p.70)

DSE 重點

用波速定義折射率。

DSE 試題

14(1A)Q15, 20(1A)Q13

7 光速與折射率

光在空氣中以速率 c（3.00×10^8 m s^{-1}）傳播，在其他介質中則以較低的速率 v 傳播。某介質的折射率可寫成

介質的**折射率**（沒有單位）$n = \dfrac{c}{v}$（c：光在空氣中的**速率**（m s^{-1}）；v：光在介質中的**速率**（m s^{-1}））

光在介質中的**速率愈低**，介質的**折射率便愈大**，即光學密度愈高。圖 2.1p 顯示光在不同介質中的速率和這些介質的折射率。

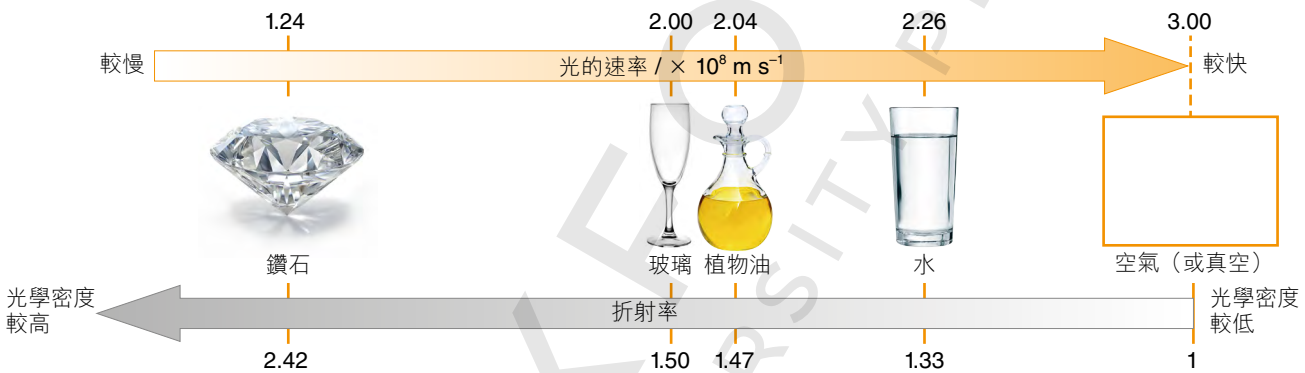


圖 2.1p 光在不同介質中的速率和介質的折射率

例題 4 計算光在不同介質中的速率

(a) 光在空氣中的速率是 3.00×10^8 m s^{-1}，而水的折射率是 1.33。求光在水中的速率。

(b) 光線從介質 X 進入介質 Y 時，速率由 v_X 變為 v_Y。已知入射角和折射角分別是 θ_X 和 θ_Y，證明 $\dfrac{v_Y}{v_X} = \dfrac{\sin \theta_Y}{\sin \theta_X}$。

題解

$n = \dfrac{c}{v}$ ▶

$v = \dfrac{c}{n}$

(a) 光在水中的速率 $v = \dfrac{c}{n} = \dfrac{3.00 \times 10^8}{1.33} = 2.26 \times 10^8$ m s^{-1}

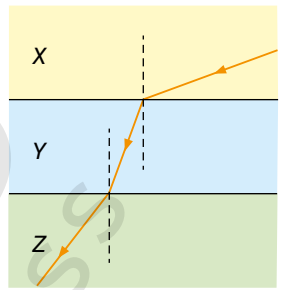
(b) $n_X \sin \theta_X = n_Y \sin \theta_Y$

$\dfrac{c}{v_X} \times \sin \theta_X = \dfrac{c}{v_Y} \times \sin \theta_Y$

$\dfrac{v_Y}{v_X} = \dfrac{\sin \theta_Y}{\sin \theta_X}$

例題 5 光在不同介質中的速率

如圖所示，光穿過介質 X、Y 和 Z。各介質之間的交界面互相平行。



(a) 哪個介質的折射率最小？試解釋。

(b) 光在哪個介質中傳播得最快？試解釋。

題解

(a) 因為 $n_X \sin \theta_X = n_Y \sin \theta_Y = n_Z \sin \theta_Z$，

$\theta_X > \theta_Z > \theta_Y \Rightarrow n_X < n_Z < n_Y$

$\therefore$ 介質 X 的折射率最小。

(b) 由於 $n = \dfrac{c}{v}$，

$n_X < n_Z < n_Y \Rightarrow v_X > v_Z > v_Y$

$\therefore$ 光在介質 X 中傳播得最快。

由 (a) 可知，$\theta_X > \theta_Z > \theta_Y \Rightarrow v_X > v_Z > v_Y$ ▶

Google Forms　Microsoft Forms

快測 5

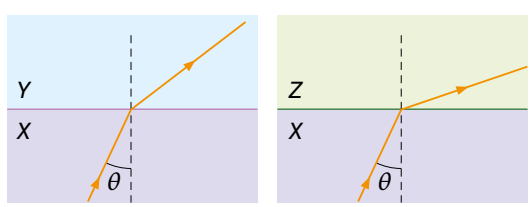
「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 是非題：光在光學密度較高的介質中傳播得較快。（✓ / ✗）

2 光在空氣中的速率是 3.00×10^8 m s^{-1}，在其他介質中的速率是 v。完成下表。

	n	v / m s^{-1}
(a)		2.00×10^8
(b)	2.40	

3 光在下列哪個介質中傳播得最快？



簡易練習 3

1 藍寶石（圖 a）的折射率是 1.77。求光在藍寶石中的速率。光在空氣中的速率為 3.00×10^8 m s^{-1}。



圖 a

2 光在介質 P 中傳播得最慢，在介質 Q 中傳播得最快。在圖 b 中草繪光線的路徑。

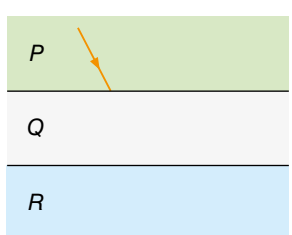


圖 b

DSE 試題

13(1A)Q21, 14(1B)Q5(d), 16(1A)Q20

8 色散

這色譜也稱為可見光譜。

▶ 一束白光通過玻璃稜鏡時會散開成彩虹的顏色（**色譜**）（圖 2.1q），這種現象稱為**色散**。

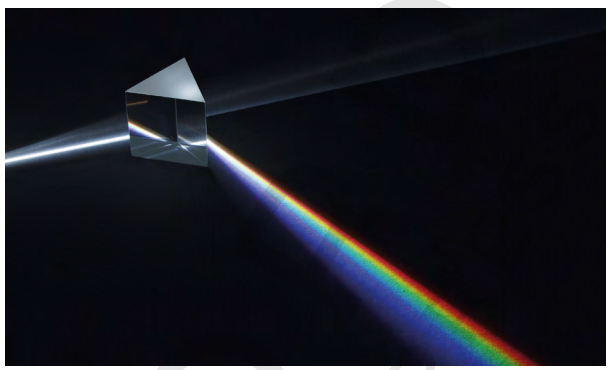


圖 2.1q 白光通過玻璃稜鏡後散開成不同顏色

模擬程式

→ 這模擬程式示範光的色散。學生可以控制光的波長和射向稜鏡的角度。可到牛津物理網下載個人電腦版本 (.exe)。

白光由一系列色光混合而成，不同色光在空氣中以相同速率傳播。但當白光從空氣進入其他介質（例如玻璃或水），不同色光便會以稍微不同的程度減慢，使偏折的角度也稍微不同（圖 2.1r）。即是說，不同色光在介質中有**不同的折射率**。

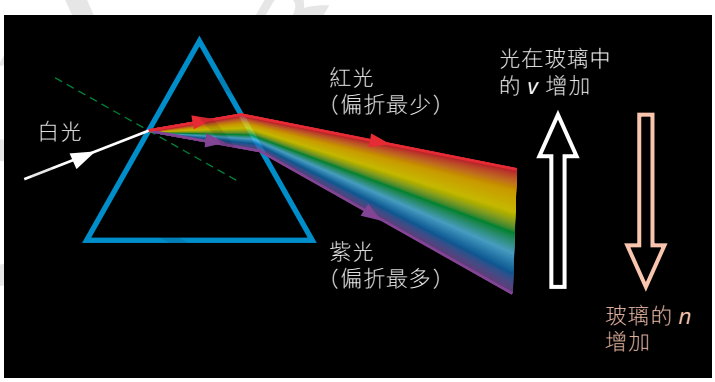


圖 2.1r 不同色光以稍微不同的角度偏折

知多一點

牛頓與色譜

1666 年，牛頓透過一個小孔把陽光引入室內，陽光通過玻璃稜鏡後產生色譜。牛頓據此推斷出白光是由一系列色光混合而成。這項發現為光學和對顏色本質的研究帶來許多突破。



彩虹

陽光在水滴中發生色散，令我們可看見彩虹。

▶ p.78

色譜 colour spectrum　　色散 dispersion

白光在折射時，**紫光的偏折程度最大**，**紅光最小**。因此在玻璃中，**紅光的速率**比紫光**高**，但**折射率**比紫光**小**。

不同色光在稜鏡中以不同速率傳播，因此有不同的折射率。

快測 6

「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

Google Forms　Microsoft Forms

1 是非題：

(a) 在玻璃中，紅光傳播得比紫光快。（✓ / ✗）

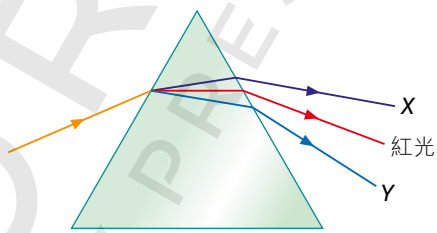
(b) 在真空中，紅光傳播得比紫光快。（✓ / ✗）

(c) 在玻璃中，紅光的折射率比紫光大。（✓ / ✗）

(d) 白光從光密介質進入光疏介質時，不會出現色散。（✓ / ✗）

(e) 白光從空氣沿法線方向進入玻璃時，不會出現色散。（✓ / ✗）

2 白光通過稜鏡，哪一條路徑（*X* 還是 *Y*）是紫光的可能路徑？



單元練習 2.1

取光在空氣中的速率為 3.00×10^8 m s^{-1}。

1 學生把光線從空氣射進半圓玻璃塊，然後改變 θ，並量度對應的 ϕ（圖 a）。

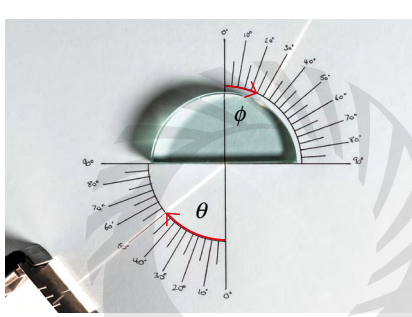


圖 a

下列哪幅線圖的斜率代表玻璃塊的折射率？

A　θ 對 ϕ 的關係線圖

B　ϕ 對 θ 的關係線圖

C　$\sin\theta$ 對 $\sin\phi$ 的關係線圖

D　$\sin\phi$ 對 $\sin\theta$ 的關係線圖

★**2** 如圖 b 所示，白光在玻璃塊中出現色散。*X* 和 *Y* 是色譜投射在白紙上的兩端。

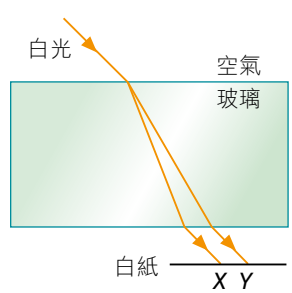


圖 b

下列哪項敘述正確？

(1) *X* 是色譜的紅色端。

(2) 在玻璃中，*X* 傳播得比 *Y* 快。

(3) 離開玻璃塊的光束是平行的。

A　只有 (1)

B　只有 (3)

C　只有 (1) 和 (2)

D　只有 (2) 和 (3)

★**3** 光在介質 X 中的速率是 2.0×10^8 m s^{-1}。圖 c 顯示光線從介質 X 進入空氣。折射角是多少？

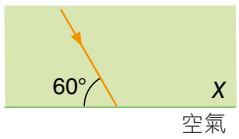


圖 c

A 19.5°

B 25.7°

C 35.3°

D 48.6°

★**4** 如圖 d 所示，紅光通過 60°–60°–60°稜鏡。紅光在稜鏡中的速率是多少？

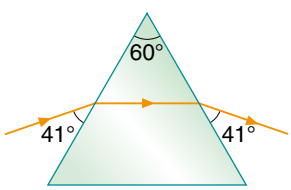


圖 d

A 1.99×10^8 m s^{-1}

B 2.29×10^8 m s^{-1}

C 2.61×10^8 m s^{-1}

D 3.96×10^8 m s^{-1}

★**5** 圖 e 和 f 分別顯示光線從空氣進入玻璃，以及從玻璃進入空氣的情況。已知玻璃的折射率 n 是 1.50。

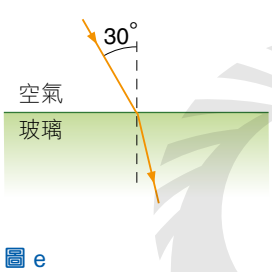


圖 e

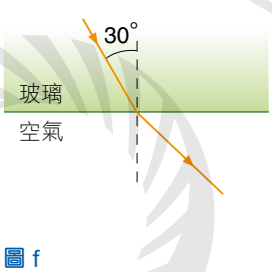


圖 f

現把玻璃改為以下介質。試在各圖中草繪每個情況下新的折射線。

(a) 水 (n = 1.33)

(b) 水晶 (n = 1.70)

★**6** 光線 p 和 q 如圖 g 所示射向水和玻璃之間的交界面。在圖中完成光線 q 在玻璃中的路徑。

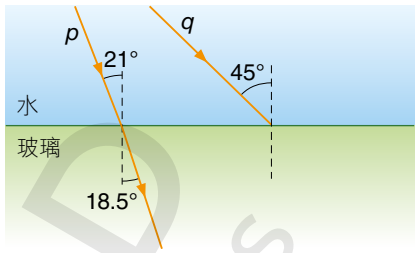


圖 g

★**7** 光線從水進入玻璃。光在水中和玻璃中的速率分別為 0.752c 和 0.645c，其中 c 是光在空氣中的速率。如果折射角是 27°，入射角是多少？

★**8** 平行光線 A 和 B 從空氣射向圓形玻璃塊（圖 h）。完成光線的路徑，並找出在空氣和玻璃之間的交界面上，光線與法線之間的所有夾角。留意圓形上任何一點的法線總是穿過圓心。已知玻璃的折射率 n 是 1.50。

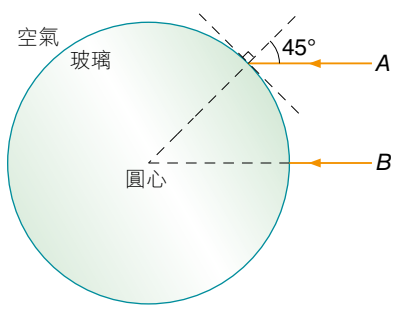


圖 h

★**9** 光線於 P 點從空氣進入透明半圓塊（圖 i）。圖 j 顯示 sin i 對 sin r 的關係線圖。

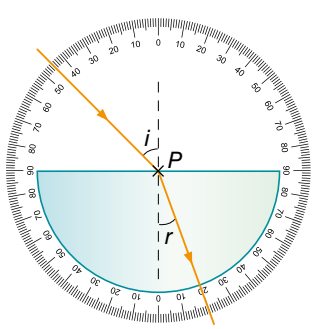


圖 i

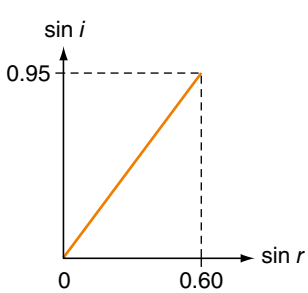


圖 j

(a) 求半圓塊的折射率。

(b) 如果光線並非從 P 點進入透明半圓塊，我們可否量得 r 的實際數值？

2.2 全內反射

試在兩個透明膠杯 A 和 B 上分別畫上一個魔術師和一個籠子（圖 2.2a），然後把杯 A 放進杯 B 內，再把兩個杯子放入水中。當水剛淹過籠子，魔術師會消失不見！

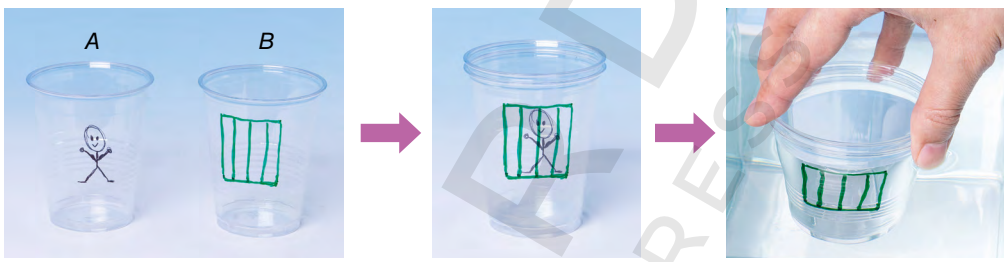


圖 2.2a 膠杯和水的魔術

▶ 這個魔術應用了**全內反射**現象。

影片

→ 這影片顯示怎樣做這個實驗。

詳情見第 78 頁。

1 全內反射的條件

DSE 重點

檢測全內反射的條件。解決涉及全內反射的問題。

DSE 試題

14(1B)Q5(b)-(c), 16(1A)Q7, 17(1B)Q7(a), 21(1A)Q13, 23(1A)Q16, 23(1B)Q6

實驗 2b 全內反射

1 把半圓玻璃塊放在全圓量角器上。確保玻璃塊的平直面與量角器的 90°-90°線對齊，玻璃塊的中心點 O 也須與量角器中心點對齊。

2 把光線經半圓玻璃塊的曲面射向它的中心點 O。

3 慢慢增加入射角 θ_g，觀察折射線的變化。



模擬程式
影片

→ 這模擬程式是研究全內反射的「虛擬實驗」。學生可選擇冰、有機玻璃、玻璃、水晶或鑽石來研究。可到牛津物理網下載個人電腦版本 (.exe)。

→ 這影片示範實驗 2b。

切勿觸碰溫度很高的光線箱燈泡。

→ 這是有關這實驗的「影片小測」。

討論

1 當入射角 θ_g 增加，折射角 θ_a 怎樣改變？

2 折射角 θ_a 增至 90°時，入射角 θ_g 是多少？

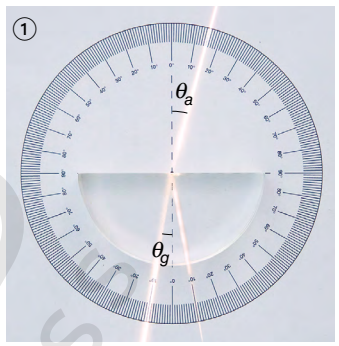
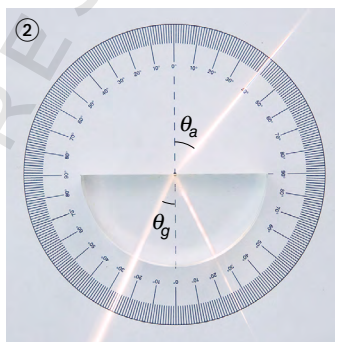
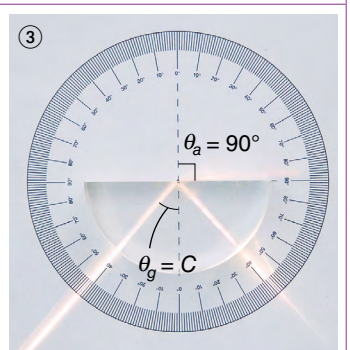
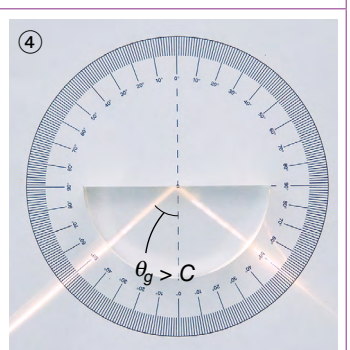
3 如果入射角 θ_g 繼續增加，折射線會怎樣？

全內反射 total internal reflection

影片

→ 這影片展示一個研究水中全內反射的實驗，實驗以激光為光源。

實驗 2b 的結果如下。

當光線到達半圓玻璃塊的平直面，部分光線發生折射，而另一部分則被反射。折射線會偏離法線。	
隨着 θ_g 增加，θ_a 也會增加。	
當 θ_g 增加至某個數值 C，θ_a 變成 90°。折射線僅僅可以離開玻璃表面。	
當 θ_g 繼續增加，折射線會消失。玻璃塊的平直面就如一面鏡子，**將所有光反射**。這個現象稱為全內反射。	

由於 $\theta_a > \theta_g$，當 θ_g 持續增加，θ_a 會比 θ_g 先達至 90°。

反射角必定與入射角相同。

在圖 ③ 中的角度 C 就是玻璃和空氣交界面的**臨界角**，它的大小可以用斯涅耳定律求得（當 $\theta_g = C$ 時，$\theta_a = 90°$）：

$$n \sin C = 1 \times \sin 90°$$

考慮折射率為 n_1 和 n_2 的兩個介質，其中 $n_1 > n_2$，在兩個介質之間的交界面，

$$n_1 \sin C = n_2 \sin 90°$$

$$\sin C = \frac{n_2}{n_1}$$

介質和空氣交界面的**臨界角**（°）

$$\sin C = \frac{1}{n}$$

介質的**折射率**（沒有單位）

臨界角 critical angle

要發生全內反射，入射角應大於臨界角 C（圖 2.2b）。此外，光必須從玻璃（光學密度較高）進入空氣（光學密度較低）。光必須同時滿足這兩個條件。

發生全內反射的條件：

1 光從光密介質傳播到光疏介質，並且

2 入射角大於臨界角 C。

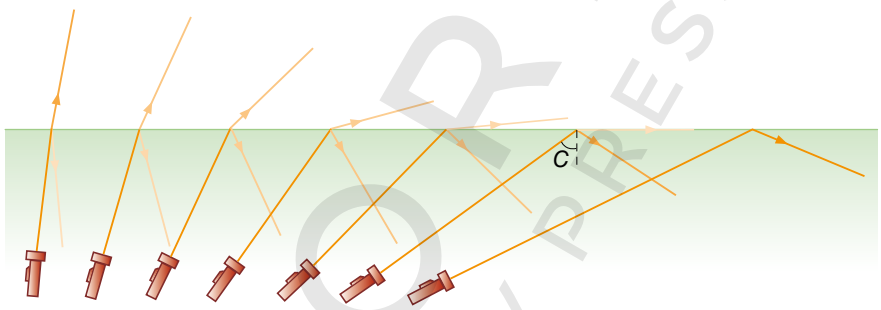


圖 2.2b 只有當入射角大於 C，才會發生全內反射

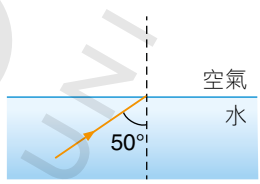
例題 6 全內反射

水的折射率是 1.33。

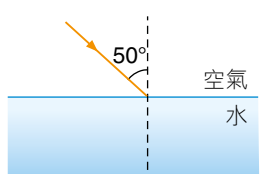
(a) 求水和空氣交界面的臨界角。

(b) 在下列情況中，光線會發生全內反射嗎？

(i)



(ii)



題解

(a) $\sin C = \frac{1}{n} = \frac{1}{1.33}$

$C = 48.8°$

(b) (i) 會

(ii) 不會

想一想

如果把 (b) 部的水改為折射率 1.5 的玻璃，答案會否改變？

知多一點

全內反射的小戲法

您可以利用全內反射來表演一些小戲法。



牛津電子資源

提提你

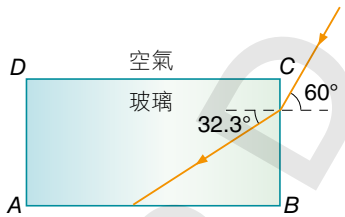
$i > C$ ▶

提提你

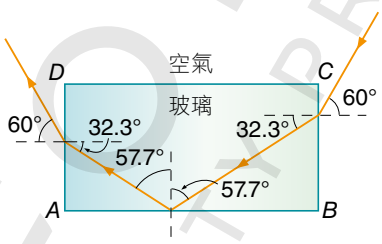
光從光疏介質（空氣）進入光密介質（水）時，**不會**發生全內反射。 ▶

例題 7　穿過物料塊的光線 (I)

如圖所示，光線射向玻璃塊。草繪光線的路徑。



題解



提提你

$n = \dfrac{\sin 60°}{\sin 32.3°} = 1.62$

$\sin C = \dfrac{1}{n} = \dfrac{1}{1.62}$

$C = 38.1°$

在表面 AB，

$i = 90° - 32.3°$

$= 57.7°$

$> 38.1°$

∴ 光線會發生全內反射。

快測 7

「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

Google Forms　Microsoft Forms

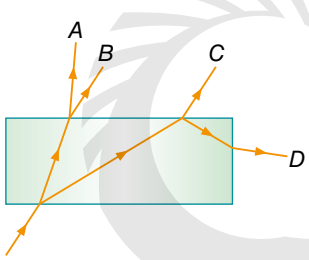
1 是非題：

(a) 光從水 (n = 1.33) 進入玻璃 (n = 1.5) 時，絕不會發生全內反射。　(✓ / ✗)

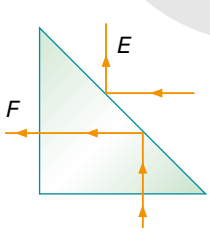
(b) 介質的折射率愈大，在介質和空氣交界面的臨界角愈大。　(✓ / ✗)

2 光線從空氣進入玻璃塊，下列哪些是光線的可能路徑？

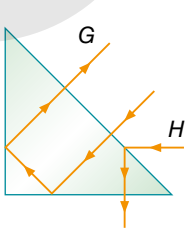
(a)



(b)



(c)

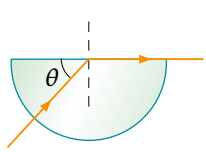


3 考慮光線從以下介質射向空氣。試完成下表。

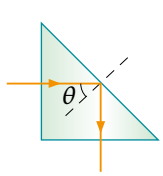
	n	C
鑽石		24.4°
油	1.47	

4 下列哪一幅圖的角 θ 顯示該交界面的臨界角？

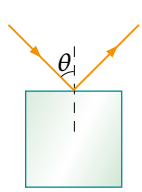
A



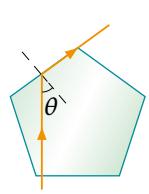
B



C



D



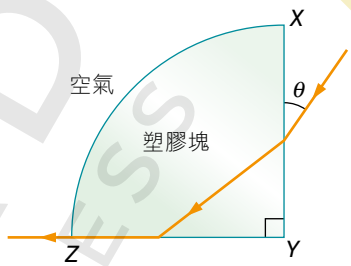
☆ 香港中學文憑考試 2017 年卷一乙部 Q7

→ 這影片展示如何解答這問題。

影片

DSE 訓練 2 穿過物料塊的光線 (II)

塑膠塊 XYZ 的橫切面是四分之一個圓，Y 點是圓心。如圖所示，橙光從空氣射向塑膠塊。橙光在塑膠塊中的折射率是 1.3。



(a) 求橙光在塑膠塊和空氣交界面的臨界角。 （2 分）

(b) 求 θ。 （2 分）

(c) 紫光以相同的方式射向塑膠塊，即與橙光射入的位置和角度相同。紫光在塑膠塊中傳播得比橙光慢。

(i) 比較橙光和紫光在塑膠塊和空氣交界面的臨界角。 （1 分）

(ii) 草繪紫光的路徑。 （2 分）

題解

(a) $\sin C = \frac{1}{n} = \frac{1}{1.3}$ 1M

$C = 50.3°$ 1A

(b) $a = 90° - C$

$= 90° - 50.3°$

$= 39.7°$

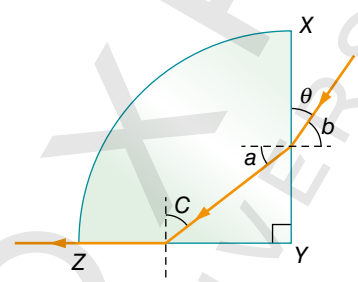
在交界面 XY，

根據 $n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$， 1M

$1.3 \times \sin 39.7° = 1 \times \sin b$

$b = 56.2°$

$\theta = 90° - b = 33.8°$ 1A



常見錯誤

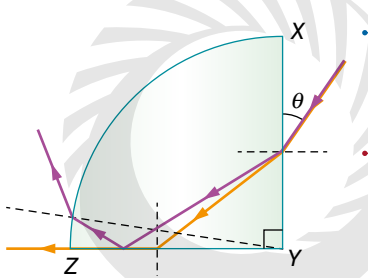
學生或誤以為 θ 是入射角。

(c) (i) 紫光的臨界角較小。 1A

$\sin C = \frac{1}{n} = \frac{1}{\frac{c}{v}} = \frac{v}{c}$

$v_v < v_o \Rightarrow C_v < C_o$

(ii)



常見錯誤

學生或不知道紫光在交界面 YZ 會發生全內反射。

學生或錯誤地把光線繪畫成直接穿過交界面 XZ，沒有偏折。

（在交界面 YZ 的折射線正確，$i = r$） 1A

（光線離開塑膠塊時偏離法線） 1A

▶ 複習 2 Q29 (p.76)

DSE 試題
15(1B)Q6

2 全內反射的例子

a 海市蜃樓

在晴朗的日子，我們望向一段距離外的路面，會看似又濕滑又反光，但路面實際上是乾的，這正是海市蜃樓（圖 2.2c）。

影片

→ 這影片展示在機場出現的海市蜃樓。飛機着陸時，跑道上出現飛機的倒影。



圖 2.2c 海市蜃樓的例子

圖 2.2d 展示發生海市蜃樓時的情況。地面和接近地面的空氣被加熱，低層的熱空氣折射率小於高層的冷空氣。光通過溫度愈來愈高的空氣層時，會不斷發生折射，傳播方向逐漸變得水平；直至到達某空氣層時入射角 i 大於臨界角 C，便會發生全內反射。

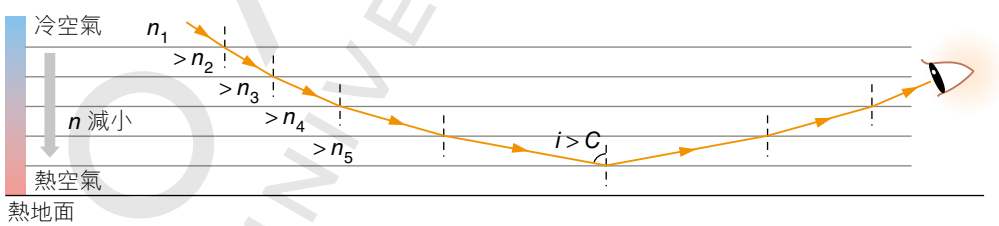


圖 2.2d 光線通過溫度愈來愈高的空氣層時會出現偏折

因此，觀察者會看見遠處物體的像倒置了（圖 2.2e），而路面上的「水」其實是天空的像。

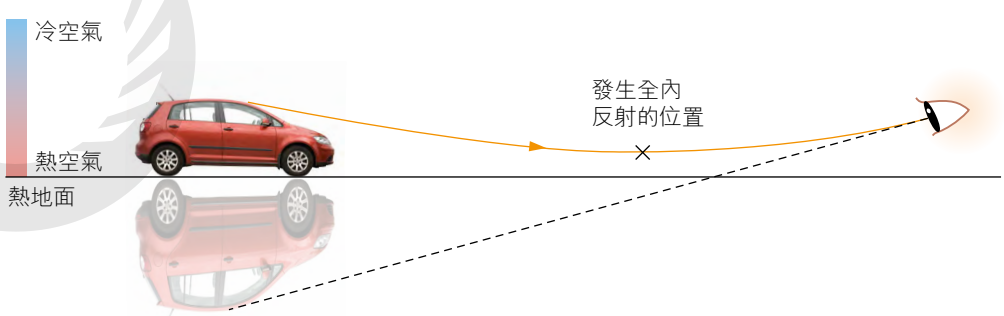


圖 2.2e 觀察者看見遠處物體的像倒置了

影片 → 這影片展示高濃度的糖水中發生全內反射。水族箱內的水密度會隨着水深而改變。光束射入水後會不斷折射，最後出現全內反射。

在某些地方溫度的變化是相反的，即低層的空氣比高層冷（例如極地海洋）。這時，來自遠處物體的光通過空氣層時會向下偏折，導致物體的像出現在高於物體本身的位置（圖 2.2f）。這個現象稱為**上蜃景**。圖 2.2g 的裝置模擬了這種情況。



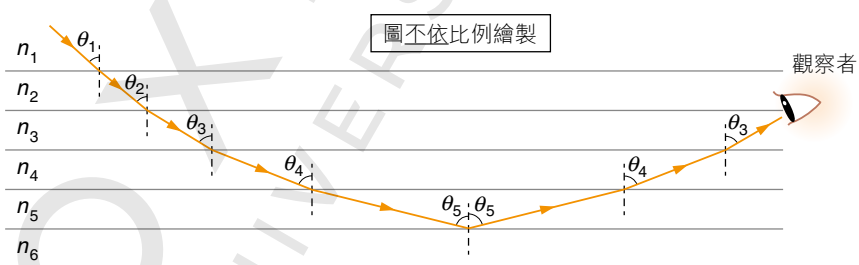
圖 2.2f 冰冷的海面上出現上蜃景，船的上方出現倒置了的像



圖 2.2g 光束進入水缸後不斷發生折射，最後發生全內反射

例題 8 海市蜃樓

如下圖所示，來自天空的光線通過不同的空氣層。這些空氣層互相平行，各有不同的折射率。



(a) 已知 $n_1 = 1.000\ 273$，$n_5 = 1.000\ 233$，如果 $\theta_5 = 90°$，求 θ_1。

(b) 觀察者在他前方的地面看見天空的像。如果他向前走，會更接近像嗎？試解釋。

題解

參看 DSE 訓練 1 (p.48)。 ▶

(a) $n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2 = n_3 \sin\theta_3 = n_4 \sin\theta_4 = n_5 \sin\theta_5$

$$\sin\theta_1 = \frac{n_5}{n_1}\sin\theta_5 = \frac{1.000\ 233}{1.000\ 273}\sin 90°$$

$$\theta_1 = 89.5°$$

(b) 不會，即使觀察者向前走，天空的像依然以相同的角度經光的反射形成。

▶ 複習 2 Q28 (p.75)

上蜃景 superior mirage

b 魚的視域

考慮一個在水中 X 點的燈泡（圖 2.2h），來自燈泡的光到達水和空氣的交界面時，會在一個圓形區域內進入空氣，並向所有方向折射。在這圓形區域外則發生全內反射。相反，水面上不同方向的物體所發出的光都會到達 X 點，但只會通過這個圓形區域（圖 2.2i）。因此，在 X 點的潛水員可以看到水面上不同方向的物體，但視域會壓縮成一個圓形（圖 2.2j）。

這個圓形區域稱為斯涅耳窗。

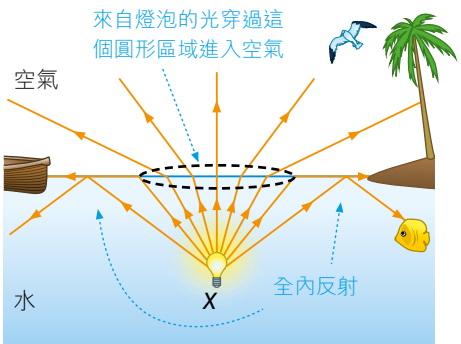


圖 2.2h 水中的燈泡

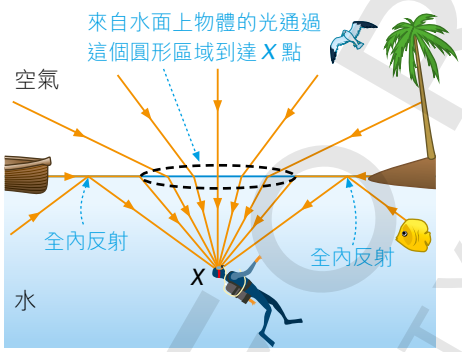


圖 2.2i 水中的潛水員



圖 2.2j 在水底拍攝的照片

例題 9 潛水員視域的半徑

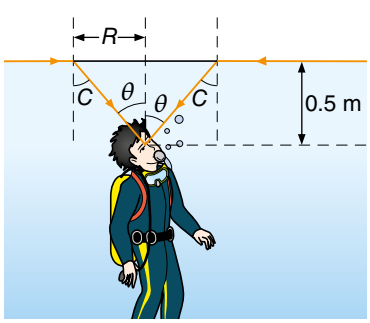
水中的潛水員向上望，他的視域會壓縮成一個圓形，這個圓形的半徑 R 是多少？潛水員的眼睛在水面以下 0.5 m 的位置，水的折射率是 1.33。

題解

$$\sin C = \frac{1}{n} = \frac{1}{1.33}$$

$$C = 48.75°$$

$$R = 0.5 \tan 48.75° = 0.570 \text{ m}$$



▶ 複習 2 Q8 (p.69)

想一想

如果潛水員在水面以下更深的位置，θ 和 R 會怎樣改變？

知多一點

水中看到的景像

如果水非常清澈，而且環境光亮，足以照亮水中的物體，我們就可以通過圓形視域看到水面上的物件，同時也可經在水和空氣交界面發生的全內反射看到水中物體的像。



DSE 試題
17(1B)Q7(b), 20(1B)Q7

3 全內反射的應用

a 光纖

光纖與人類頭髮差不多纖幼（圖 2.2k），光可以從光纖的一端傳播到另一端（圖 2.2l）。

影片

→ 這影片展示光束怎樣藉着全內反射，通過 (a) 一條簡單的光纖、(b) 一支彎曲的有機玻璃棒和 (c) 一束光纖。

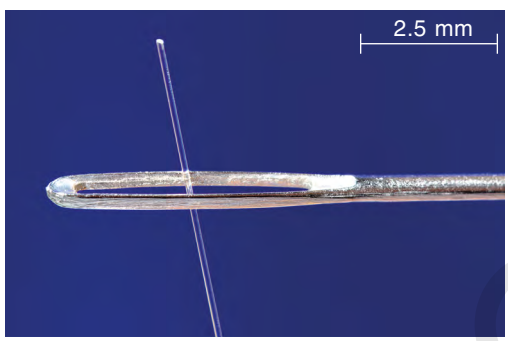


圖 2.2k 光纖可穿過針眼

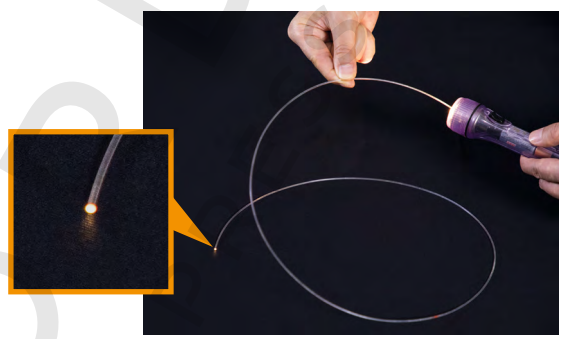


圖 2.2l 光從光纖的末端射出

翻轉課堂
觀看影片並回答問題。

光纖基本上是以包覆層包裹純玻璃內芯而成（圖 2.2m）。由於包覆層的折射率比玻璃內芯小，光射到玻璃內芯與包覆層的交界時有機會發生全內反射。因此，光可以從光纖的一端傳播到另一端。

假如沒有包覆層，全內反射也會發生，不過包覆層可保護內芯以免沾上污垢或受損。

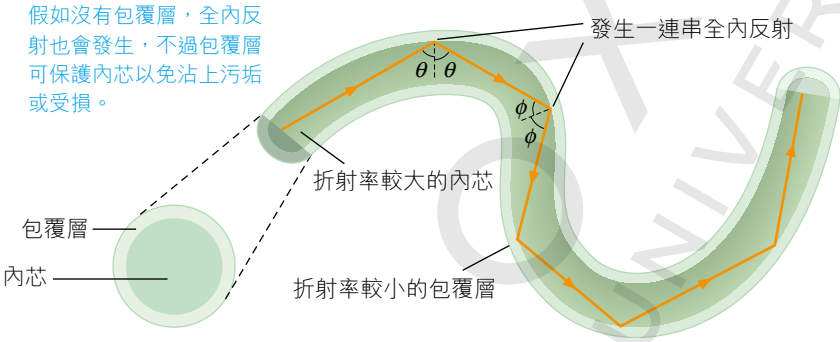


圖 2.2m 光纖的構造



圖 2.2n 傳輸數據的光纖

相關知識
內窺鏡會在 E4 冊第 1 課討論。

光纖可以用光訊號的形式來傳輸數據（圖 2.2n）。光纖也可用於內窺鏡，這種儀器能讓醫生觀察人體內部。

知多一點

光纖與銅線

與銅線相比，把光纖用於數據傳輸有以下優點：

- 數據傳輸率較高
- 更輕、更纖幼、更便宜、更堅固 ✎ 但安裝和保養的費用比銅線高昂。
- 作遠距離傳輸時訊號流失較少
- 發生訊號干擾的機會較微

玻璃纖維的強度與鋼鐵相若。

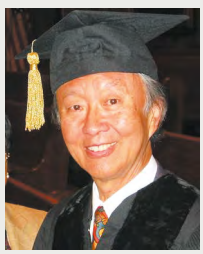
光纖 optical fibre

高錕生於上海，後移居香港。他在香港完成中學教育後，到海外留學及工作。在1987 至 1996 年期間，高錕曾擔任香港中文大學校長。

知多一點

光纖之父

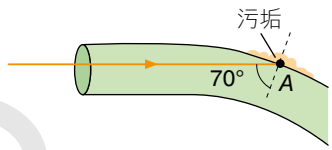
在遠程通訊中使用玻璃纖維的想法最先由高錕 (1933–2018) 於 1965 年提出。他於 2009 年獲得諾貝爾物理學獎。



網上資源

例題 10　光纖包覆層的作用

一款簡單的光纖由塑膠內芯製成，且沒有包覆層。塑膠的折射率是 1.62。如圖所示，光線從光纖的一端沿法線進入，並到達 A 點。



(a) 折射率為 1.7 的污垢意外地黏附在光纖外層的 A 點上。解釋光線到達 A 點時會否發生全內反射。

(b) 如果以折射率為 1.52 的包覆層包裹內心，光線到達 A 點時會否發生全內反射？

題解

(a) 全內反射不會發生。污垢的折射率比塑膠內芯大，因此光會經折射進入污垢。

(b) 根據斯涅耳定律，

$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$$

$$1.62 \times \sin C = 1.52 \times \sin 90°$$

$$C = \sin^{-1}\left(\frac{1.52}{1.62}\right) = 69.8°$$

由於臨界角小於 70°，光線到達 A 點時會發生全內反射。

單元練習 2.2 Q4 (p.66)

→ 這影片展示怎樣製作熒光手寫板。

你也可以製作自己的熒光手寫板。

影片

知多一點

熒光手寫板

你有見過熒光手寫板嗎（圖 a）？在熒光手寫板上用特別的熒光墨水書寫，文字會發出亮光。你知道它的運作原理嗎？

熒光手寫板由一塊平面玻璃和兩側的光源組成。光在平面玻璃內因不斷發生全內反射而來回反彈（圖 b）。由於玻璃和墨水交界面的臨界角大於玻璃和空氣交界面的臨界角，射到熒光墨水的光較容易從玻璃逃逸出來。因此，用熒光墨水寫成的文字便會發亮。



圖 a

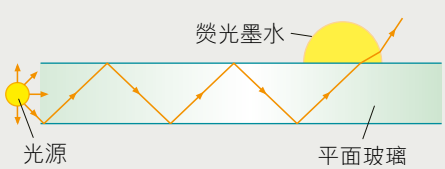
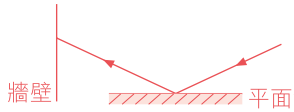


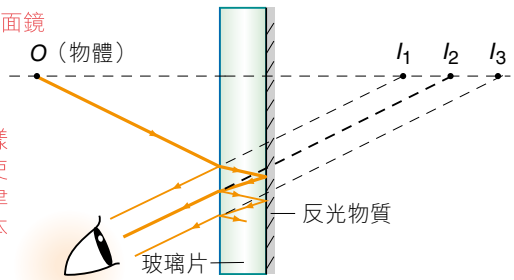
圖 b

✎ 把激光斜斜地射向平面鏡，並把反射光線投射到牆壁上，便會得出多個光點，這顯示平面鏡會形成多個像。



b 利用稜鏡作平面鏡

來自物體的光到達玻璃鏡時，光會在玻璃的前後表面發生多次反射（圖 2.2o），形成多個像，使主像 I_2 變得不清晰。



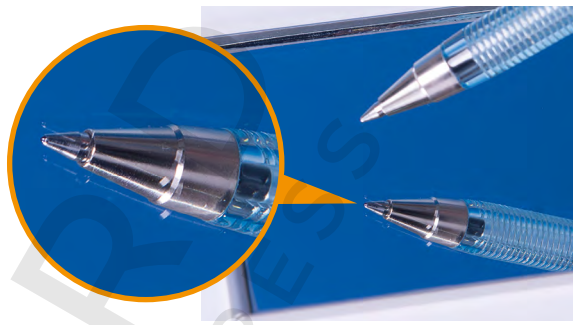


圖 2.2o 玻璃鏡形成多個像

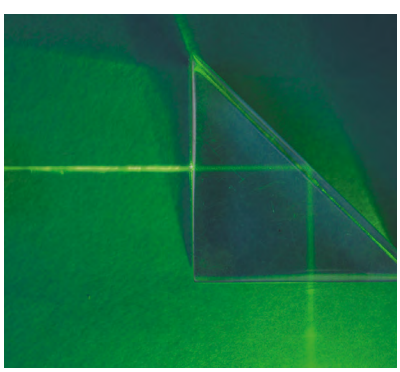
→ 這模擬程式顯示怎樣利用稜鏡和全內反射，使光線通過迷宮。可到牛津物理網下載個人電腦版本 (.exe)。

→ 這影片展示光線在稜鏡內的反射。

模擬程式
影 片

✎ 稜鏡反射出來的光較平面鏡強。

要解決這問題，我們可用稜鏡來代替玻璃鏡。只要入射角大於臨界角，光就會在稜鏡的內表面發生全內反射（圖 2.2p），這樣就能把稜鏡當作完美的平面鏡使用（圖 2.2q）。



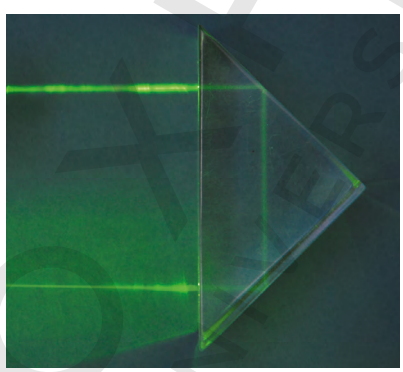


圖 2.2p 光在45°-90°-45° 稜鏡中發生全內反射



圖 2.2q 稜鏡可當作完美的平面鏡使用

→ 這是實驗「稜鏡內的反射」的「影片小測」。

很多光學儀器都以稜鏡代替平面鏡，以產生高質素的像，例子包括雙筒望遠鏡和潛望鏡（圖 2.2r）。

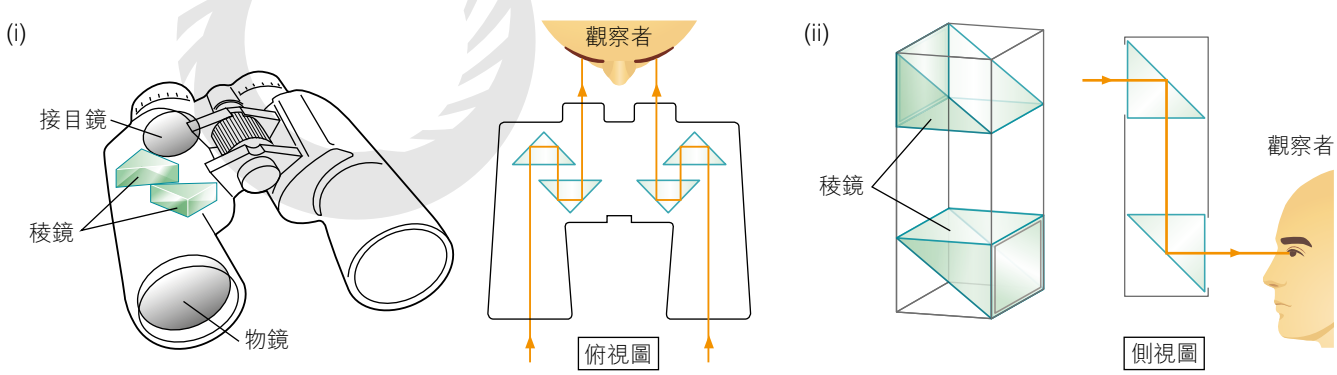


圖 2.2r 用於 (i) 雙筒望遠鏡和 (ii) 潛望鏡的稜鏡組合

汽車的頭燈反光體和單車的車尾反光體也利用稜鏡（圖 2.2s）。在晚間，單車的反光體會把後方汽車發出的光反射，使司機能看到前方的單車（圖 2.2t）。

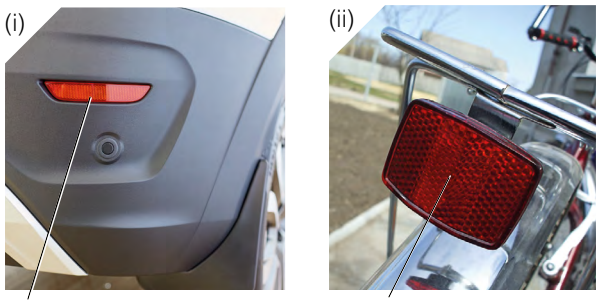


圖 2.2s (i) 汽車的頭燈反光體和 (ii) 單車的車尾反光體

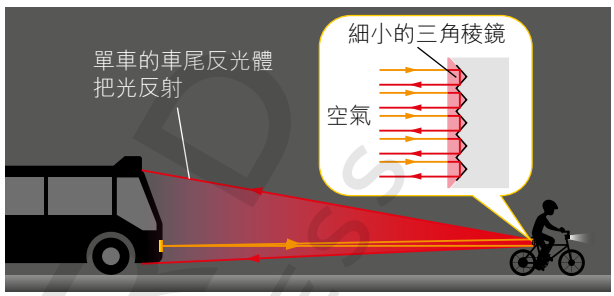


圖 2.2t 反光體把光反射

C 閃爍的鑽石

鑽石的折射率很大，因此鑽石和空氣交界面的臨界角很小。鑽石如果切割得宜，大部分入射光都可以靠全內反射經鑽石的頂部射出（圖 2.2u），鑽石看起來便會閃閃生輝（圖 2.2v）。

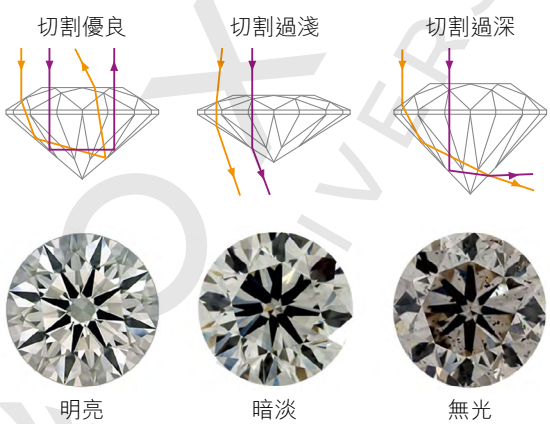


圖 2.2u 不同切割形狀的鑽石呈現的亮度

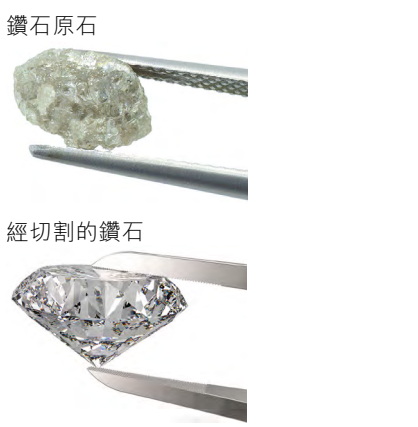


圖 2.2v 鑽石經恰當切割後變得閃閃生輝

對於鑽石，

$$\sin C = \frac{1}{n} = \frac{1}{2.42}$$

$$C = 24.4°$$

對於玻璃，

$$\sin C = \frac{1}{n} = \frac{1}{1.5}$$

$$C = 41.8°$$

▶ 如果玻璃以切割鑽石的方式來切割，結果會怎樣？由於玻璃和空氣交界面的臨界角比鑽石和空氣交界面的大得多，光會經玻璃底部逃逸（圖 2.2w），因此玻璃不會如鑽石般閃亮。

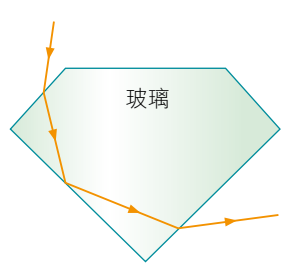


圖 2.2w 光從玻璃逃逸出來

單元練習 2.2

★**1** 發生全內反射時，下列哪項敘述正確？

(1) 入射角必定相等於臨界角。

(2) 光正進入光學密度較低的介質。

(3) 入射線和反射線與法線之間的夾角相同。

A 只有 (1) 和 (2)　　B 只有 (1) 和 (3)

C 只有 (2) 和 (3)　　D (1)、(2) 和 (3)

★**2** 如圖 a 所示，光線沿法線進入和離開稜鏡。下列哪項敘述必定正確？

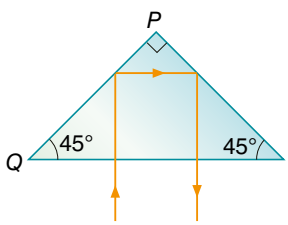


圖 a

(1) 稜鏡的折射率是 1.41。

(2) 稜鏡的臨界角是 45°。

(3) 如果改用另一塊折射率較大的稜鏡，全內反射仍會在 *PQ* 面發生。

A 只有 (1)

B 只有 (3)

C 只有 (1) 和 (2)

D (1)、(2) 和 (3)

★**3**

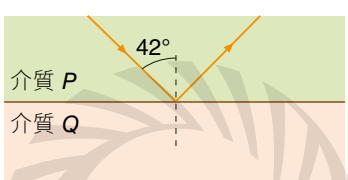


圖 b

如圖 b 所示，光線從介質 *P* 射向介質 *Q* 時發生全內反射。下列哪項敘述必定正確？

(1) *P* 的折射率比 *Q* 大。

(2) 交界面的臨界角大於 42°。

(3) 如果光線以入射角 42°從介質 *Q* 射向介質 *P*，會發生全內反射。

A 只有 (1)　　B 只有 (2)

C 只有 (1) 和 (3)　　D 只有 (2) 和 (3)

★**4** 圖 c 中的光纖只有玻璃內芯，沒有包覆層。如圖所示，光線以角 θ 射到光纖的內壁，並發生全內反射。玻璃內芯的折射率是 1.65。

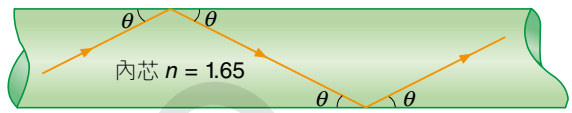


圖 c

(a) 求玻璃和空氣交界面的臨界角。

(b) 要使光線保持在光纖內，θ 的最大值是多少？

(c) 如果用折射率為 1.4 的包覆層包裹玻璃內芯，臨界角會怎樣改變？無須進行計算。

(d) 為甚麼玻璃內芯外應有包覆層？

★**5** 介質 *A* 和介質 *B* 交界面的臨界角是 44.9°。介質 *A* 的折射率是 1.7。求介質 *B* 的折射率。假設介質 *A* 的折射率比介質 *B* 大。

★**6** 如圖 d 所示，光線從矩形玻璃塊的 *AB* 面進入。當 $i = 60°$，光線在 *BC* 面發生全內反射，並從 *CD* 面射出。

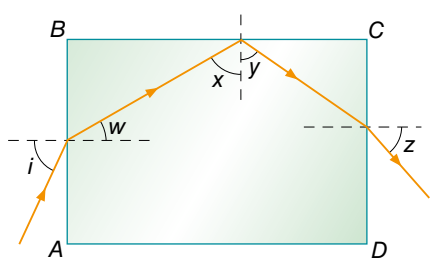


圖 d

玻璃塊的折射率是 1.5。

(a) 計算角 w、x、y 和 z。

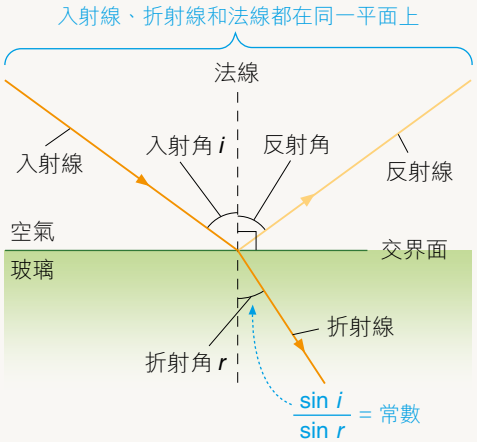
(b) 比較光線的入射角 i 和出射角 z。

(c) 如果 i 逐漸減小，光線會否從 *BC* 面射出？試簡單解釋。

OXFORD UNIVERSITY PRESS

概念摘要 2

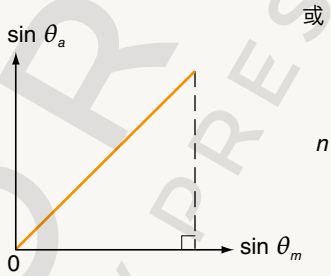
1 折射定律



2 折射率 (*n*)

是一個比率
⇒ 沒有單位

$$n = \frac{\text{光在空氣中的速率}}{\text{光在介質中的速率}}$$



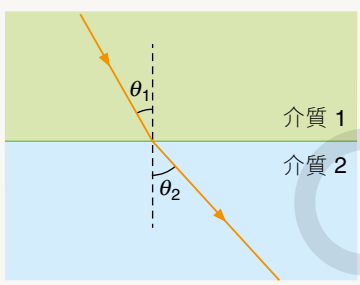
或

空氣中光線與法線之間的夾角

$$n = \text{斜率} = \frac{\sin \theta_a}{\sin \theta_m}$$

介質中光線與法線之間的夾角

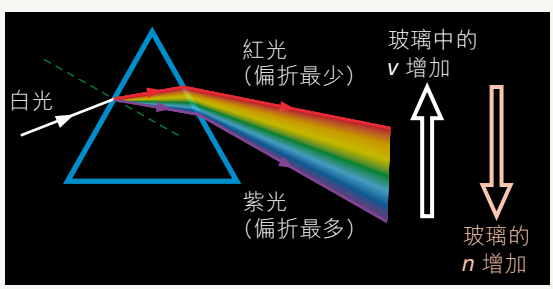
3 斯涅耳定律的一般形式



$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$$

4 色散

不同色光在空氣中的速率相同，但在其他介質的速率稍微不同。



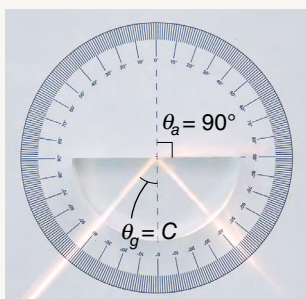
5 全內反射

1 發生全內反射的條件：

- 光從光密介質傳播到光疏介質，並且
- 入射角大於臨界角 C。

2 對於折射率為 n 的介質，在介質和空氣交界面的臨界角可用下式求得：

$$\sin C = \frac{1}{n}$$



詞彙

1	折射 refraction	p.36
2	介質 medium	p.36
3	折射線 refracted ray	p.36
4	折射角 angle of refraction	p.36
5	斯涅耳定律 Snell's law	p.42
6	折射定律 laws of refraction	p.42
7	折射率 refractive index	p.43
8	色散 dispersion	p.51
9	全內反射 total internal refraction	p.54
10	臨界角 critical angle	p.55
11	光纖 optical fibre	p.62

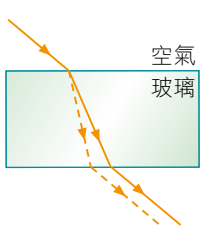
複習 2

多項選擇題

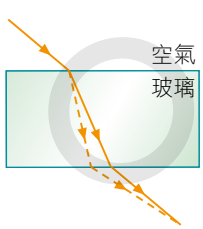
除特別指明外，取光在真空中的速率為 3×10^8 m s^{-1}。

★1 2.1 光線從空氣進入矩形玻璃塊然後離開。如果把玻璃改為另一折射率較大的介質，下列哪一幅圖最能顯示光線原本的路徑（虛線）和新的路徑（實線）？

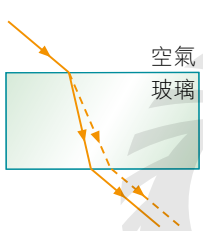
A



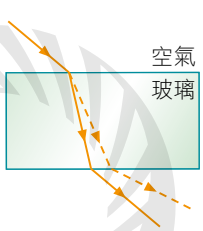
B



C



D



★2 2.1 光線從油射向玻璃（圖 a）。玻璃的折射率是 n_g，光在真空中的速率是 c。

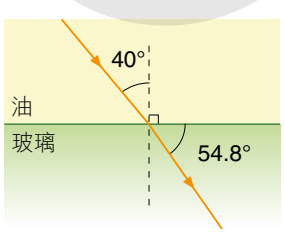


圖 a

光在油中的速率是多少？

A $\dfrac{0.90c}{n_g}$

B $\dfrac{1.12c}{n_g}$

C $\dfrac{1.27c}{n_g}$

D $\dfrac{1.33c}{n_g}$

★3 綜合題 女孩觀看水族館內的鯊魚（圖 b），下列哪項敘述正確？



圖 b

(1) 女孩看到的鯊魚會比實際距離近。

(2) 鯊魚看到的女孩會比實際距離遠。

(3) 由於發生全內反射，鯊魚不會看到女孩。

A 只有 (1)

B 只有 (2)

C 只有 (1) 和 (2)

D 只有 (1) 和 (3)

（第 4 至 5 題）光線從空氣依次射進介質 P、Q 和 R。學生量度入射角 i 和對應的折射角 r。圖 c 顯示所得的 sin i 對 sin r 關係線圖。

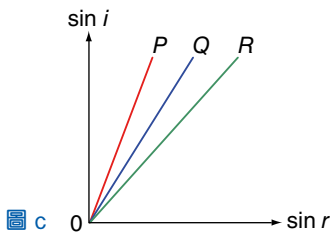


圖 c

★**4** 2.1 下列哪項敘述正確？

(1) P 的折射率比 Q 大。

(2) R 的光學密度比 Q 高。

(3) 光在 R 傳播得比在 P 慢。

A 只有 (1)　　B 只有 (3)

C 只有 (1) 和 (2)　　D (1)、(2) 和 (3)

★**5** 2.2 以下哪種情況**不可能**發生全內反射？

A 光從介質 P 射進介質 Q。

B 光從介質 P 射進介質 R。

C 光從介質 Q 射進介質 R。

D 光從介質 R 射進介質 Q。

★**6** 2.2 觀察者透過直角稜鏡看到英文字母 F 的像（圖 d）。

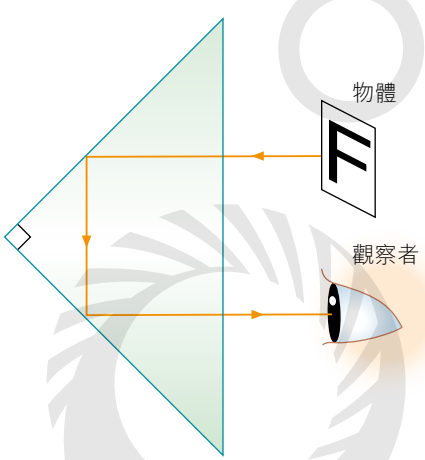
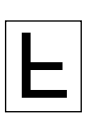


圖 d

觀察者會看到下列哪一個圖像？

A  　　B 

C  　　D 

★**7** 2.2 圖 e 顯示光線的傳播路徑。

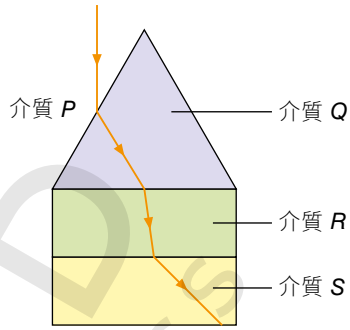


圖 e

以下哪些情況有可能發生全內反射？

(1) 光從介質 R 射進介質 P。

(2) 光從介質 Q 射進介質 S。

(3) 光從介質 S 射進介質 R。

A 只有 (1) 和 (2)　　B 只有 (1) 和 (3)

C 只有 (2) 和 (3)　　D (1)、(2) 和 (3)

★**8** 2.2 潛水員望向水和空氣的交界面，這交界面的臨界角是 C（圖 f）。

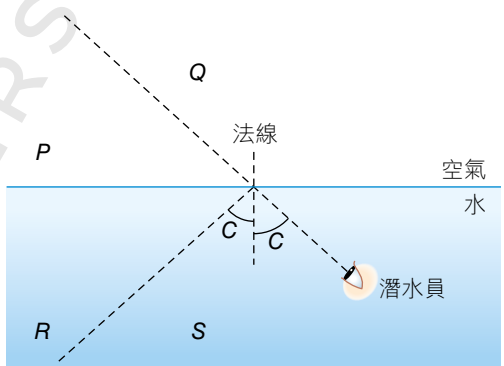


圖 f

潛水員看不見以下哪個區域中的物體？

A P　　B Q

C R　　D S

★★**9** 綜合題 光線在 P 點從空氣射向球形水滴，然後到達 Q 點（圖 g）。O 點是水滴的中心，水的折射率是 n。

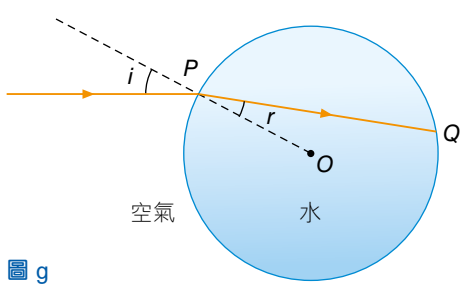


圖 g

下列哪項正確？

(1) $\sin i = n \sin r$

(2) 全內反射不可能在 P 點發生。

(3) 全內反射不可能在 Q 點發生。

A 只有 (1) 和 (2)　　B 只有 (1) 和 (3)

C 只有 (2) 和 (3)　　D (1)、(2) 和 (3)

參看 p.135

**10 2.2 圖 h 顯示一條筆直的光纖，內心和包覆層的折射率分別是 n_1 和 n_2，其中 $n_1 > n_2$。

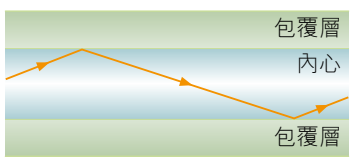


圖 h

光線從其中一端進入光纖，然後從另一端離開，期間沒有從內心逃逸。如果所需的最短時間是 T，所需的最長時間是多少？

A $\frac{T}{n_1}$　　B $\frac{T}{n_2}$

C $\frac{n_1}{n_2}T$　　D $\frac{n_2}{n_1}T$

參看 p.62, 63

**11 2.1

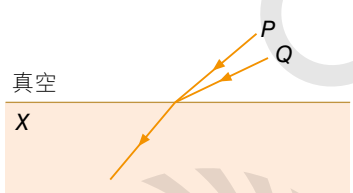


圖 i

如圖 i 所示，色光 P 和 Q 在同一點從真空射進介質 X，然後在介質 X 中沿相同的路徑傳播。下列哪項敘述正確？

(1) 色散會發生。

(2) P 和 Q 在介質 X 中以相同速率傳播。

(3) P 在介質 X 的折射率比 Q 小。

A 只有 (1)　　B 只有 (3)

C 只有 (1) 和 (2)　　D 只有 (2) 和 (3)

參看 p.51, 52

Q12 考試報告：超過三分之一的考生以為 θ 取決於玻璃的折射率（選項 D）。

12 香港中學文憑考試 2016 年卷一甲部 Q17 2.2

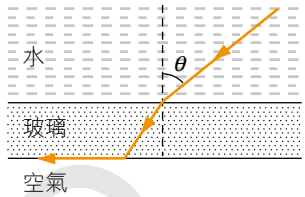


圖 j

一塊兩面平行的玻璃片將水和空氣分隔。一條光線以角 θ 從水入射至玻璃片，並最終沿玻璃 - 空氣分界面出射至空氣，如圖 j 所示。求 θ。

已知：水的折射率為 1.33。

A 41.2°

B 48.8° (48%)

C 53.1°

D 其值取決於玻璃的折射率。

13 香港中學文憑考試 2016 年卷一甲部 Q20 2.1

一束白光進入玻璃稜鏡後被分開成不同色光是因為不同色光

A 被稜鏡衍射至不同的程度。

B 在稜鏡內以不同的角度作全內反射。

C 在真空中以不同的速率傳播。

D 在玻璃中以不同的速率傳播。(59%)

問答題

*14 2.1 如圖 k 所示，紫光從空氣射向折射率為 1.4 的塑膠稜鏡。

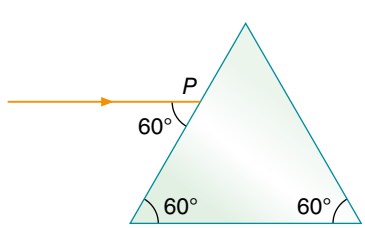


圖 k

(a) 求光線在 P 點的折射角。　（1 分）

(b) 在圖 k 草繪光線的路徑。　（2 分）

(c) 如果用白光代替紫光，當白光穿過稜鏡後，我們可觀察到甚麼？　（1 分）

★15 綜合題 圖 l 顯示光線從空氣射進水中。水的折射率為 1.33。

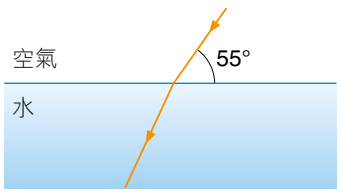


圖 l

(a) 求折射角。（2 分）

(b) 求空氣和水交界面的臨界角。（2 分）

(c) 如果光線的入射角大於 (b) 部得出的角度，全內反射會否發生？試簡單解釋。（2 分）

★16 綜合題 在圖 m 中，耐火玻璃棒浸在油裏的部分看似消失了。水和油的折射率分別是 1.33 和 1.47。



圖 m

(a) 估算耐火玻璃的折射率。（1 分）

(b) 估算光在耐火玻璃中的速率。（2 分）

(c) 寫出在油和水交界面發生全內反射的條件。（3 分）

★17 綜合題 (a) 一般平面鏡由背面鍍了銀的玻璃片製成。來自物體的光束射到平面鏡時，會以圖 n 的方式傳播，因而產生多個像。

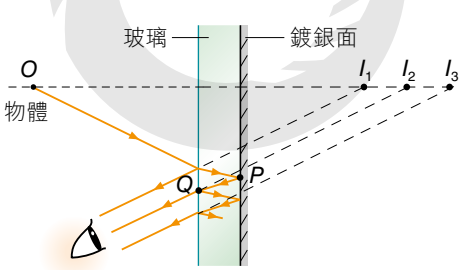


圖 n

根據圖 n，指出在 P 點和 Q 點發生的現象。（2 分）

(b) 稜鏡可當作「平面鏡」使用。

(i) 把稜鏡當作「平面鏡」使用時涉及哪種現象？（1 分）

(ii) 繪圖以顯示怎樣把稜鏡當作「平面鏡」使用。（2 分）

(iii) 舉出一個稜鏡成像比平面鏡成像優勝之處。（1 分）

★18 2.1 在一個研究折射定律的實驗中，光線從空氣射進有機玻璃塊。表 a 列出實驗結果。

入射角 i	折射角 r
10°	8°
20°	15°
30°	20°
40°	26°
50°	31°
60°	36°
70°	39°
80°	42°

表 a

(a) 標繪合適的線圖，以找出有機玻璃的折射率。（4 分）

(b) 計算有機玻璃的折射率時，並不建議只使用某一組數據。試解釋原因。（2 分）

★19 綜合題 垂直的牆上掛了一個圓柱體容器，O 是容器的中心點。志明把光線如圖 o 所示射向容器內的液體，然後改變角 θ 的大小，並記錄角 ϕ 的對應值。圖 p 顯示 $\sin\phi$ 怎樣隨 $\sin\theta$ 改變。

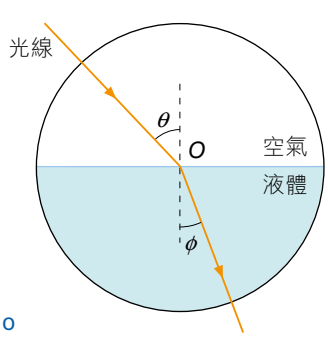


圖 o

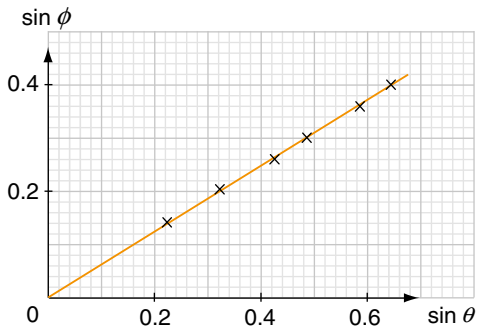


圖 p

(a) 求液體的折射率。（2 分）

(b) 求液體和空氣交界面的臨界角。（2 分）

(c) 如圖 q 所示，另一光線垂直向上射向液體。假設容器壁和液體的折射率相近。

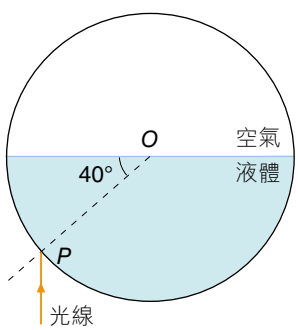


圖 q

(i) 全內反射會在 P 點發生嗎？試簡單解釋。（2 分）

(ii) 在圖 q 草繪光線射到 P 點後的路徑。（1 分）

★20 綜合題 光束以斜角射入水缸。水缸內有糖溶液，較接近缸底的溶液濃度較高。如圖 r 所示，光束穿過溶液時向下偏折。

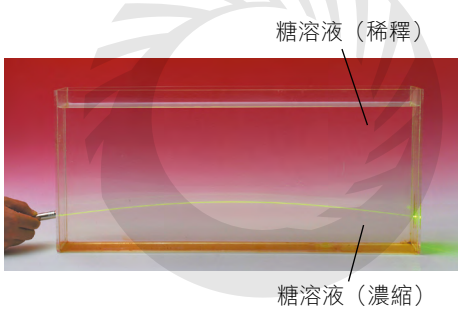


圖 r

(a) 描述糖溶液的折射率怎樣隨濃度改變。（1 分）

(b) 現在把光源移到較高的位置，以斜角向下方射出光束（圖 s）。

(i) 解釋光束在糖溶液中會否發生全內反射。（3 分）

(ii) 光束會怎樣偏折？試在圖 s 草繪它的路徑。（1 分）

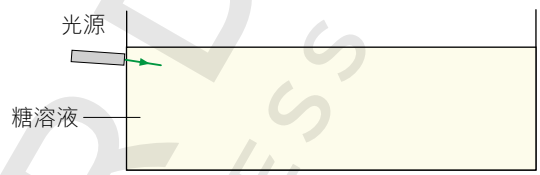


圖 s

★21 綜合題 在圖 t 中，光線進入一顆沾污了的鑽石後先發生全內反射，然後以 25°的入射角射到琢面。一滴油黏附在鑽石的 O 點上。鑽石和空氣交界面的臨界角是 24.4°，油的折射率是 1.40。

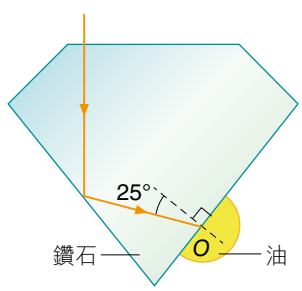


圖 t

(a) 求鑽石的折射率。（2 分）

(b) 求鑽石和油交界面的臨界角。（2 分）

(c) 簡單解釋為甚麼鑽石沾上油滴後會失去光澤。（2 分）

(d) 在圖 t 中完成光線的路徑。假設油滴是半球體，中心點是 O。（2 分）

★22 2.1 學生做實驗以驗證斯涅耳定律。

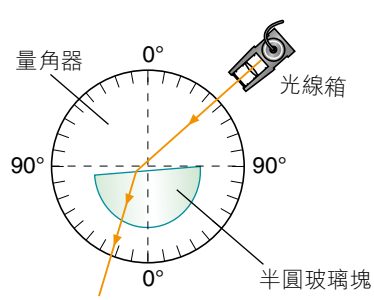


圖 u

(a) 圖 u 是學生的實驗裝置，寫出該裝置的**兩個**錯誤。（2 分）

(b) 根據圖 v，寫出另一個因裝置導致的誤差。（1 分）

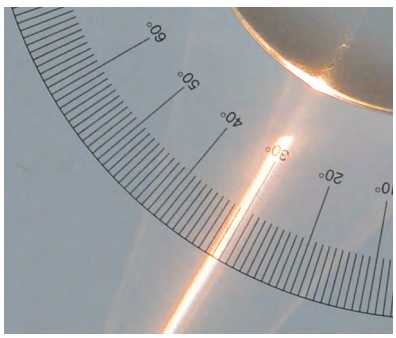


圖 v

(c) 老師建議學生對於每個入射角，都應把光線從左右兩方分別射向玻璃塊（圖 w）。寫出這個做法的好處。（2 分）

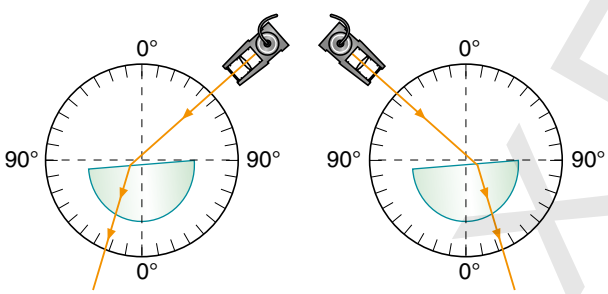


圖 w

★23 綜合題

圖 x 顯示一副「懶惰眼鏡」。佩戴這副眼鏡後，就可以不用低頭也能長時間閱讀書籍，避免頸部疲累。



圖 x

(a) 惠賢想用 45°-90°-45° 玻璃稜鏡來製作一副類似的眼鏡，她把稜鏡放在印有「F」的紙張上，來自「F」的光線沿法線進入稜鏡的其中一面（圖 y）。玻璃的折射率是 1.64。

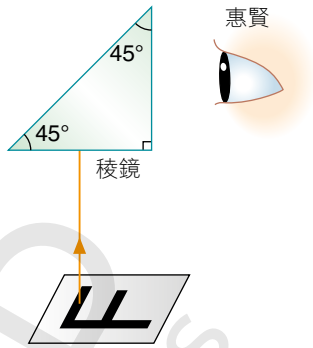


圖 y

(i) 求玻璃和空氣交界面的臨界角。（2 分）

(ii) 完成光線的路徑，直至光線離開稜鏡。（2 分）

(iii) 草繪惠賢看見的像，以顯示這設計並不實用。（1 分）

(b) 為改良眼鏡的設計，惠賢改用 30°-90°-60° 玻璃稜鏡，並在稜鏡上方加設面向下的平面鏡（圖 z）。來自「F」的光線沿法線進入稜鏡的其中一面。

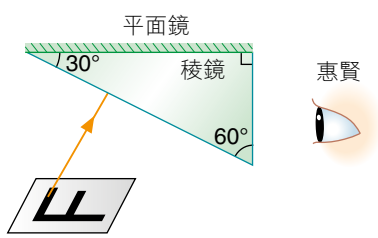


圖 z

(i) 完成光線的路徑，直至光線離開稜鏡。（2 分）

(ii) 草繪惠賢看見的像，以顯示新設計解決了 (a)(iii) 部所述的缺憾。（1 分）

★24 綜合題

你獲提供以下儀器（圖 aa）。

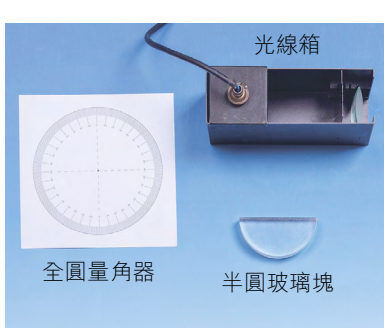


圖 aa

(a) 描述怎樣使用這些儀器做實驗，以驗證斯涅耳定律所描述 i 和 r 之間的關係。（5分）

(b) 描述怎樣使用同一組儀器做實驗，以找出玻璃和空氣交界面的臨界角。（3分）

**25 ★★ 2.1

要讓光進入房間而又保持私隱度，一般都會在窗戶安裝磨砂玻璃（圖 ab）或窗紗（圖 ac）。



圖 ab



圖 ac

如圖 ad 所示，平行光線射到磨砂玻璃窗上。

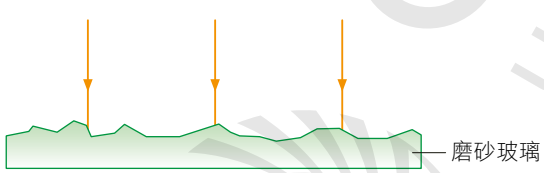


圖 ad

(a) 在圖 ad 中草繪光線的路徑。（1分）

(b) 解釋磨砂玻璃窗的原理。（3分）

(c) 指出一個磨砂玻璃比窗紗優勝之處，並解釋原因。（2分）

參看 p.36

**26 ★★ 綜合題

一個球形氣泡困在水杯的玻璃層內（圖 ae），玻璃的折射率是 1.62。

如圖 af 所示，光線射入氣泡。O 點是氣泡的中心點。



圖 ae

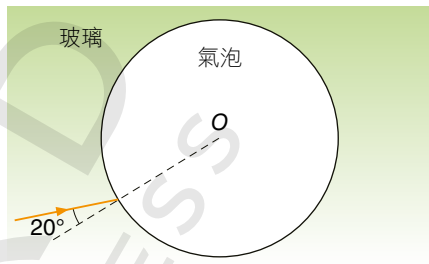


圖 af

(a) 求氣泡中的折射角。（2分）

(b) 求光線可以進入氣泡的最大入射角。（2分）

(c) 解釋光線會否在氣泡內發生全內反射。（3分）

(d) 完成圖 af 中的光線路徑。（2分）

參看 p.57, 135

**27 綜合題 SQA Higher 2016 Q10

反光物料可以反射光，使衣物更易引人注目（圖 ag）。



圖 ag

有一種反光物料由一顆顆小玻璃球組成，這些玻璃球都鑲嵌在一塊反光的銀色表面上。

假設一條單色光線如圖 ah 所示射進一顆玻璃球內。

(a) 計算這條光線在玻璃中的折射率。（3 分）

(b) 計算這條光線在玻璃中的臨界角。（3 分）

(c) 光線在 P 點反射。完成圖 ah，以顯示光線通過玻璃球並出射到空氣的路徑。（1 分）

在 (c) 部，大多數考生無法識別出光線出射時與原來的光線平行。

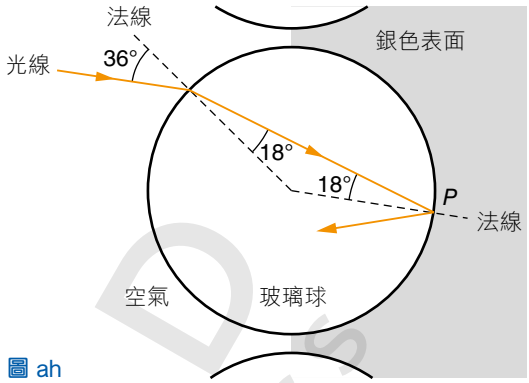


圖 ah

28 **香港中學文憑考試 2015 年卷一乙部 Q6**

2.2

細閱這段有關**海市蜃樓**的描述，並回答下列問題。

於炎夏時，公路上常會看到海市蜃樓，在遙遠的公路前方看似有多個水池覆蓋着，遠處景物似乎被「水」面所反射。這現象的成因是由於接近路面的熱空氣其折射率跟上層較冷空氣的折射率有差異。冷空氣的折射率較熱空氣的大但差異非常細小，而所構成的光線偏向極為輕微。接近路面的熱空氣與上方較冷的空氣於一段短距離高度出現足夠大的温差（即温度梯度高），以及當光線走了足夠長的路程時才足以產生海市蜃樓。



圖 ai 在一公路上看到的海市蜃樓。這照片以遠攝鏡拍攝，令觀察者感覺前方的車輛很接近

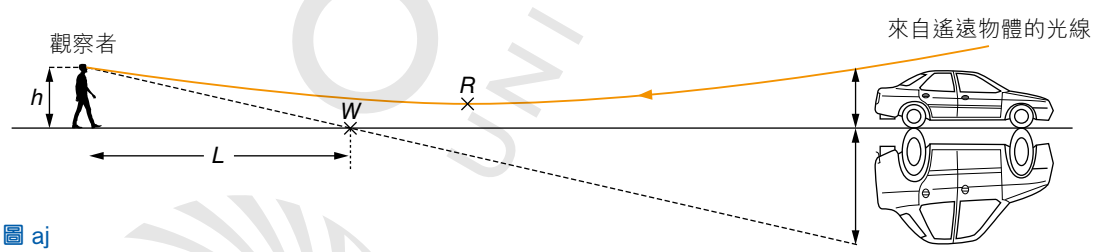


圖 aj

圖 aj 和 ak 可闡明這現象的原理，先簡單地把温度不同的空氣分成數層，並如圖 ak 所示模擬成數塊平行層板，而來自遙遠物體的光線被偏折的程度亦甚為誇大地繪出。θ_1、θ_2、θ_3 及 θ_4 代表不同空氣層邊界間的入射角。

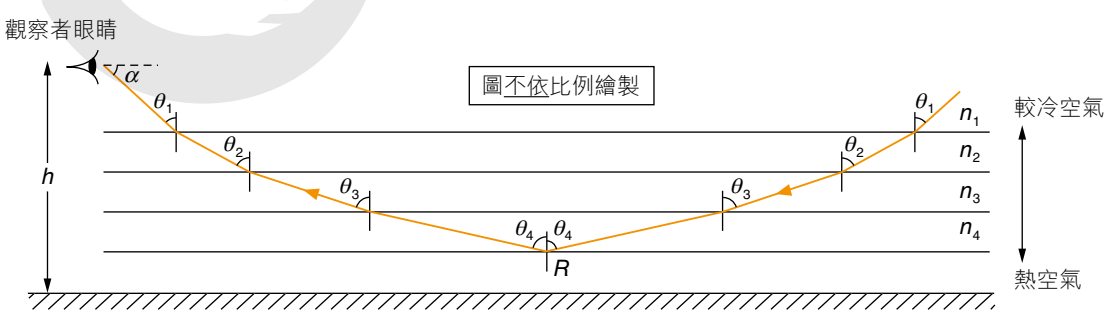


圖 ak

考試報告：這題是有關描述海市蜃樓怎樣形成的文章，這為不熟悉的情況故此考生的整體表現未如理想。在 (a) 部，考生多未能正確說出要觀察到海市蜃樓的主要條件。考生在 (b)(i)(ii) 部表現良好。在 (b)(i) 部，只有個別考生不知如何使用 $n \sin \theta =$ 常數的關係找 θ_1 的值。考生在 (c) 部表現差劣。只有能力較強者能正確解釋為什麼「水源」仍然是在不變的距離 L。

(a) 指出要觀察到海市蜃樓的**一個**主要條件。 (1分)

(b) (i) 根據圖 ak，推斷 θ_1、θ_4 跟折射率 n_1、n_4 的關係。要在 R 剛好發生全內反射，θ_4 可取作 90°。如果 $n_1 = 1.000\,261$ 和 $n_4 = 1.000\,221$，據此求對應的 θ_1 的值。 (3分)

(ii) 如果 $h = 1.5$ m，求圖 aj 所示 L。（註：在圖 ak 中 $\alpha + \theta_1 = 90°$。） (2分)

(c) 一名口渴的旅客在遼闊的沙漠看見類似圖 aj 所示的海市蜃樓，在距離 L 處好像有一個「水源」位於 W 點。如他向該「水源」前行距離 L，「水源」看起來會距離他多遠？解釋你的答案。 (2分)

29 香港中學文憑考試 2017 年卷一乙部 Q7

綜合題

(a) 光線於長方形塑膠塊 $ABCD$ 的 E 點從空氣進入，入射角為 θ。如圖 al 所示，光線沿 BC 面射出。該塑膠的折射率為 1.36。

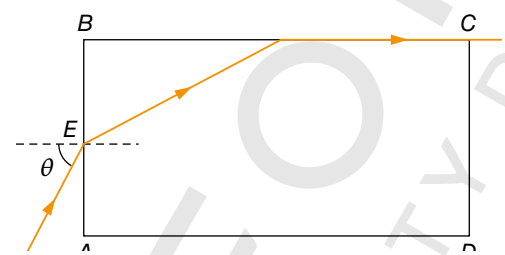


圖 al

(i) 求該塑膠的臨界角。 (2分)

(ii) 求 θ 的值。 (3分)

(iii) 若光線在 E 點以較 θ 大的入射角進入該塑膠塊，在圖 al 中草繪光線的路徑。 (2分)

(b) 一位學生設計一個潛望鏡，當中使用兩塊塑膠稜鏡。該塑膠的折射率為 1.36。如圖 am 所示，將一物體放置於潛望鏡前。

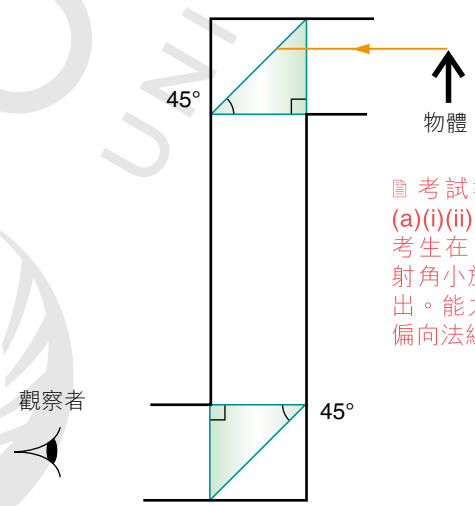


圖 am

考試報告：考生在這題的表現理想。在 (a)(i)(ii) 部，考生多能獲得正確答案。有些考生在 (a)(iii) 部未能察覺到當方塊中的入射角小於臨界角時，光線最終會從塑膠塊射出。能力較弱者繪出光線從方塊射出空氣時偏向法線。考生在 (b) 部整體表現良好。

(i) 完成圖 am 中從物體發出的光線的路徑，並解釋為甚麼該潛望鏡不能運作。 (3分)

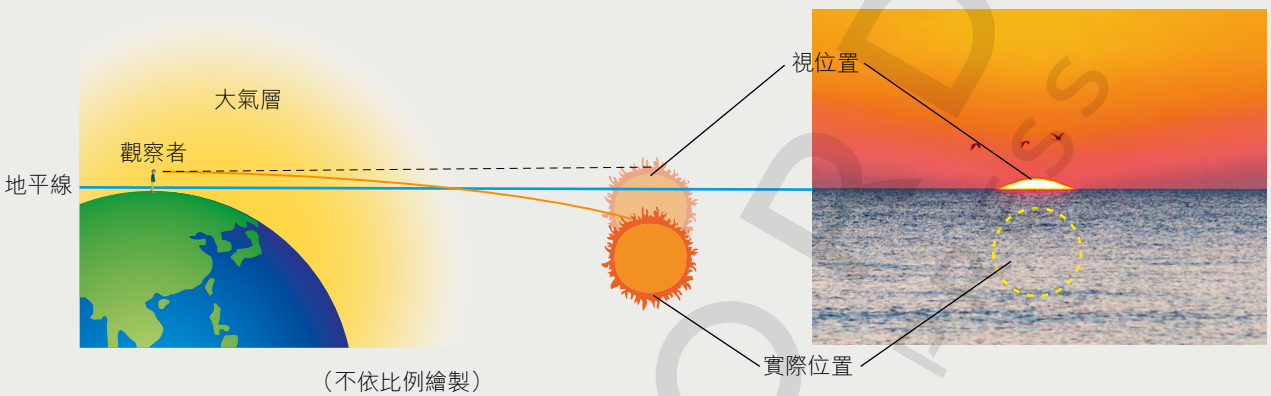
(ii) 為使潛望鏡可正常運作，可以利用什麼代替該兩塊塑膠稜鏡？ (1分)

知多一點

大氣層的折射 (p.39)

日出

你知道在觀看日出時，你能在太陽到達地平線前數分鐘就看見太陽嗎？海拔愈高，大氣的密度愈低，光在光學密度較低的地方速率較高。日出時，太陽光會在大氣層發生一連串折射，令太陽的位置看似較高。

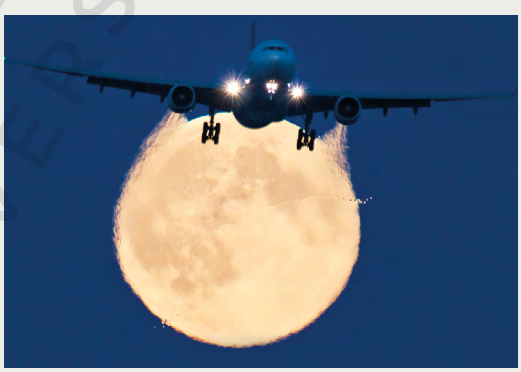


（不依比例繪製）

熱空氣造成歪曲的像

光在熱空氣中的速率略高於冷空氣。當來自物體的光線穿過不穩定的熱空氣，在進入我們的眼睛前會發生不規則的折射，因此物體會看似扭曲了。

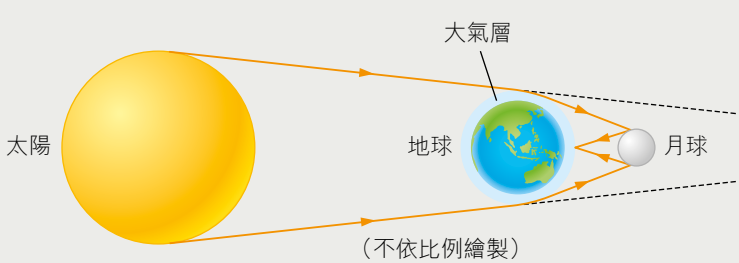




月食

當月球完全進入地球的本影區，就會發生月全食。由於地球大氣層仍會把太陽光折射到月球，因此發生月全食時，仍然會見到月球。



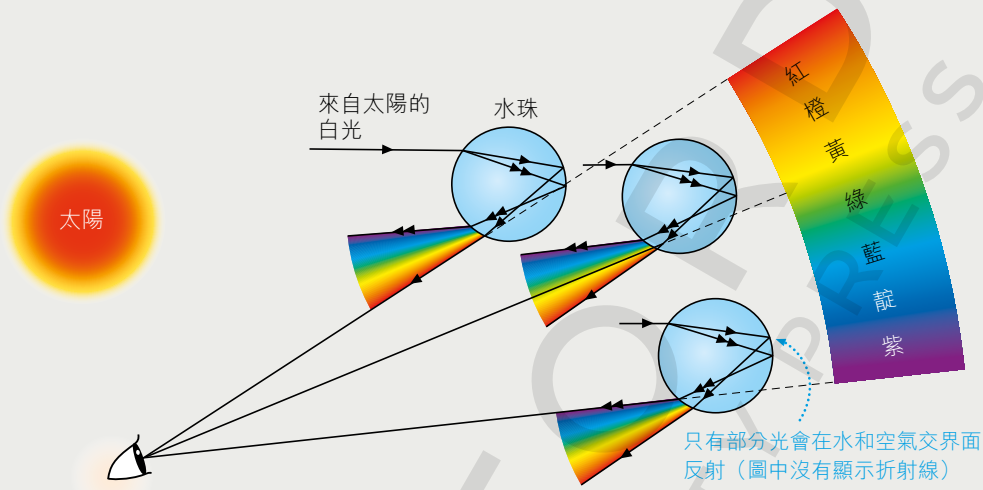


（不依比例繪製）

知多一點

彩虹 (p.51)

雨後，天空上或會出現彩虹。這種現象由陽光的色散造成。雨後不久，空氣中仍有很多小水珠。當太陽光射到大氣中的小水珠，經過折射和反射後便會發生色散，色譜便會形成。每顆水珠都會產生完整的色譜，但從每顆水珠到達我們眼睛的色光只有一種。因此，我們可看見一道上方呈紅色、下方呈紫色的彩虹。



消失的魔術師 (p.54)

這個魔術可以用全內反射來解釋。

① 兩個膠杯之間有一層空氣。

② 當來自內層杯子魔術師圖案的光線從空氣進入水，光線會偏向法線。

③ 大部分折射線會以大於臨界角的角度到達水和空氣交界面，這些光線會發生全內反射而往下方傳播，不會到達水面上的觀察者。

④ 如果觀察者從水面以下的位置望向水杯，就可以看見魔術師的圖案。

